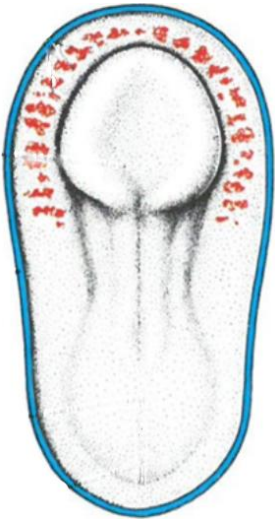


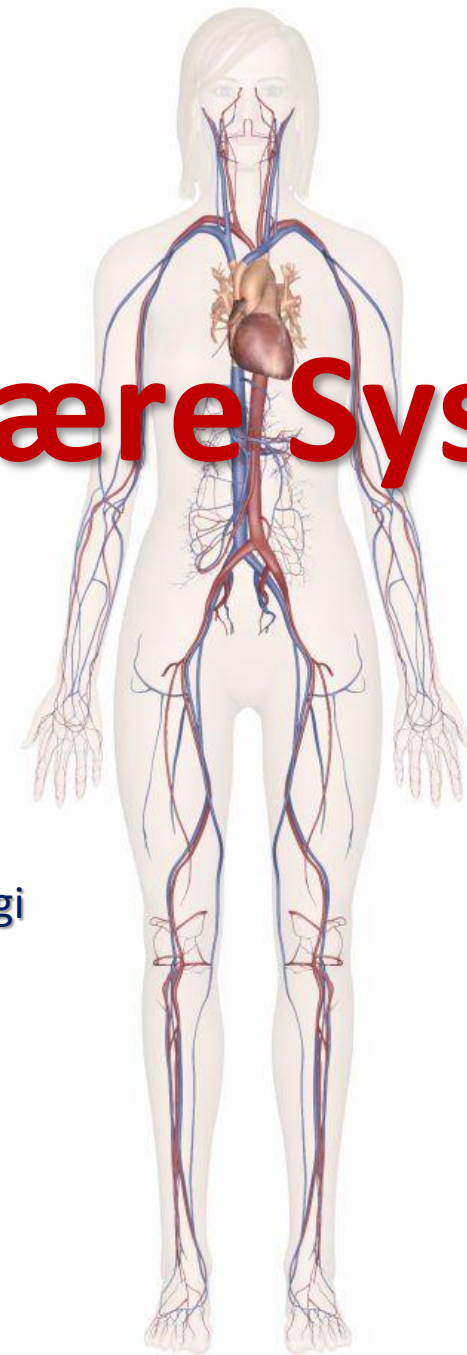
# Udvikling af det Vaskulære System

Medicin/MedIS



Johannes Jan Struijk  
Selma Lagerløfs Vej 249 – 12.03.055  
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
jjs@hst.aau.dk

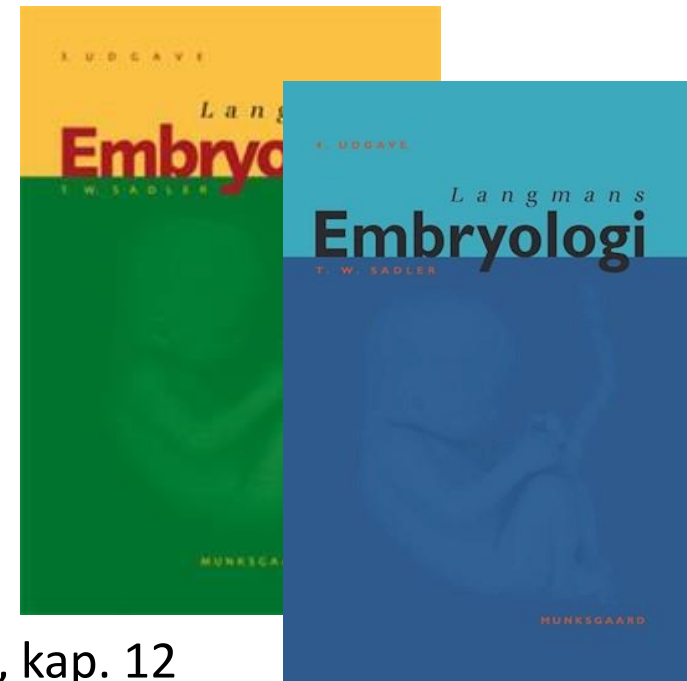
CardioTech  
ResearchGroup



# Læringsmål og litteratur

Læringsmål:

- Redegør for hjertets udvikling
- Beskriv dannelsen af arteriesystemet
- Beskriv dannelsen af det venøse system

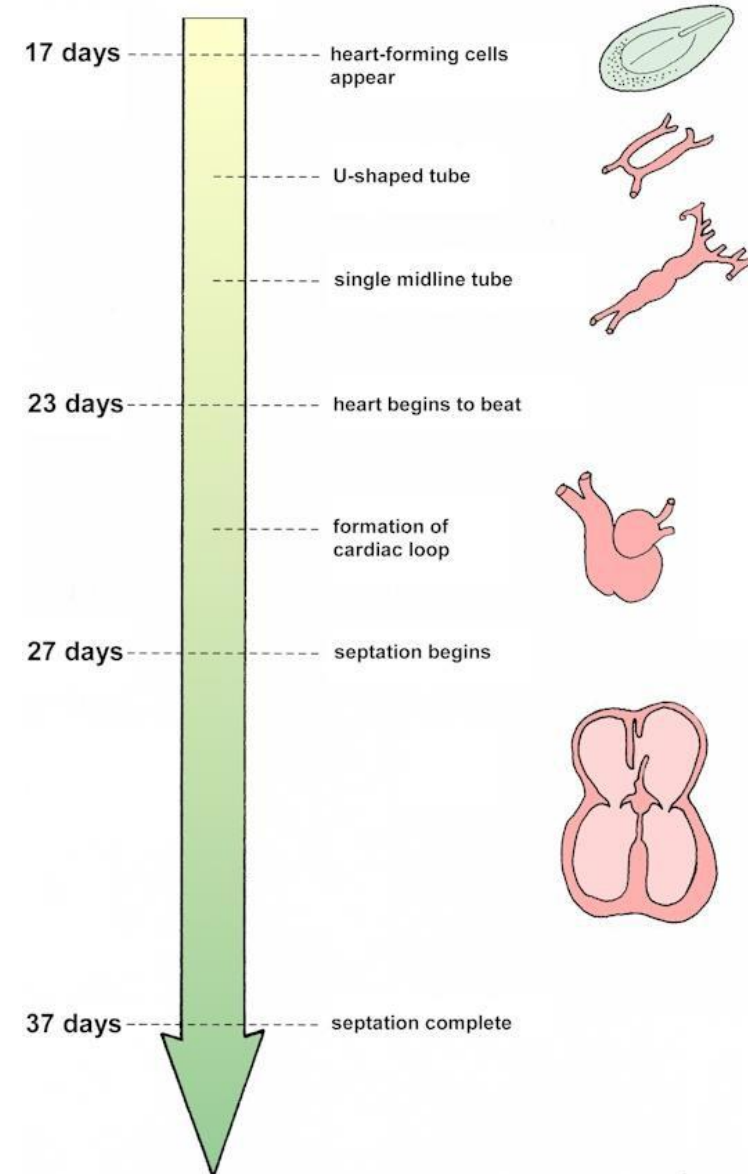


Anbefalet litteratur:

Sadler, TW, "Langmans Embryologi", 3. udgave, kap. 12  
4. udgave, kap. 13

# Oversigt over forelææsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- Foldning af hjerterøret
- Sinus venosus
- Septum dannelse
- Hjertets ledningssystem
- Det arterielle system
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen

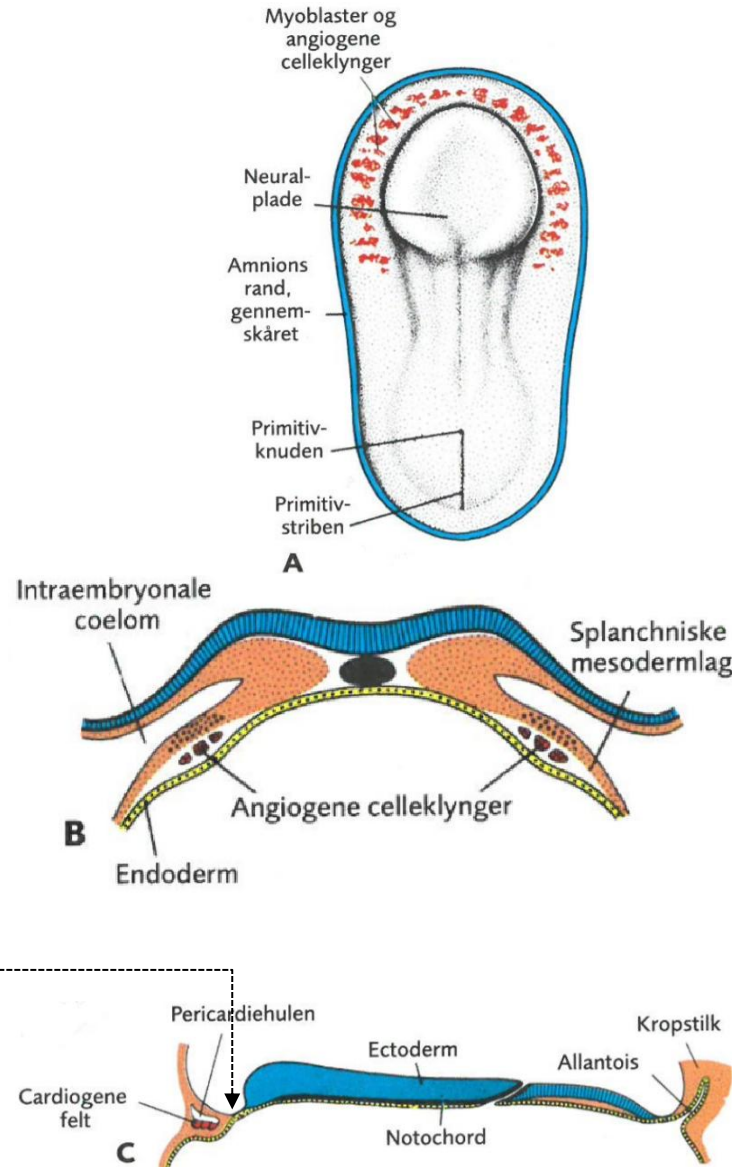


# Dannelse af den cardiogene plade

1. Karsystemet opstår i 3. uge og opfylder dermed det øgede næringsbehov, som ikke længere kan dækkes ved diffusion
2. Kardiale stamceller ligger i epiblasten, lateralt for primitivstripen, ...
3. ... men migrerer cranialt og placerer sig rostralt (=foran) for buccopharyngeal membranen og neural pladen
4. Lejrer i det splanchniske lag af lateralpladens mesoderm

OBS - kimsken er nu tri-laminær:

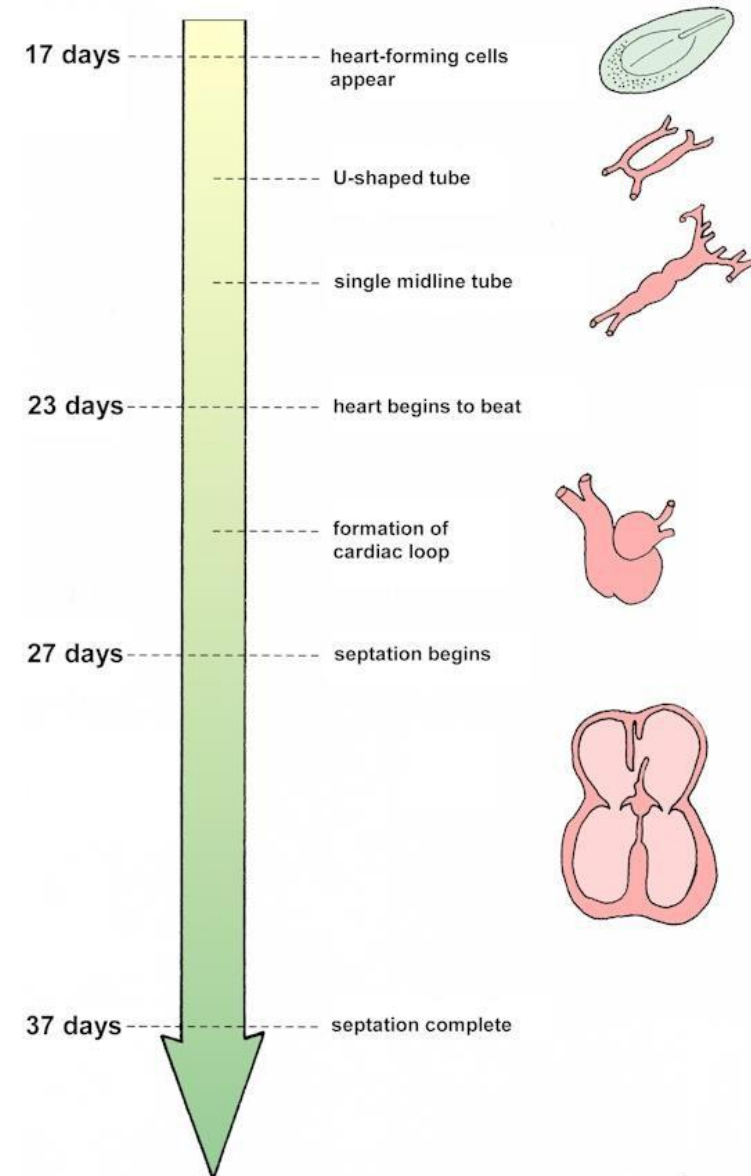
- **ektoderm**,
- **mesoderm**,
- **endoderm**.



5. De migrerede stamceller induceres af den pharyngeale endoderm til at danne kardielle myoblaste og angioblaste (endocardieceller)
6. Angioblaste samles i klynger, angiocyster, og danner et hesteskoformet endothel beklædt rør omgivet af myoblaste – **den cardiogene plade**

# Oversigt over forelææsningen

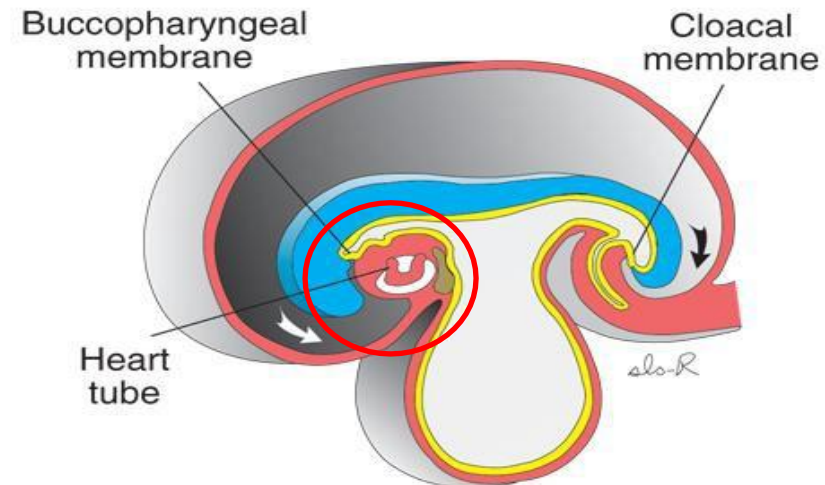
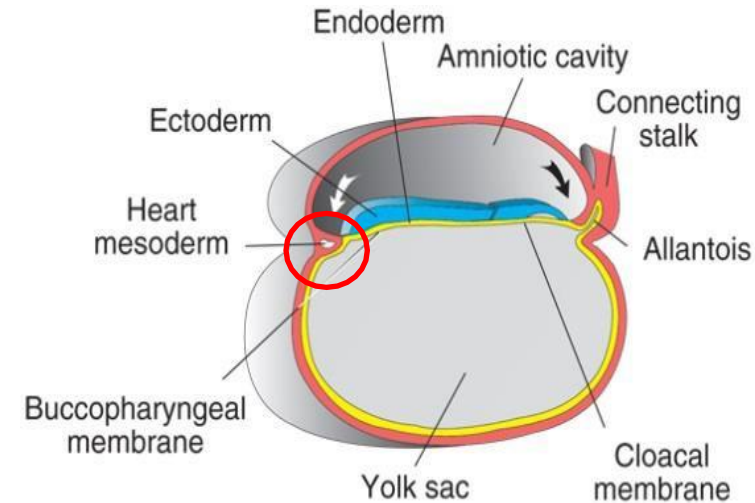
- Dannelse af den cardiogene plade
- **Dannelse af hjerterøret**
- Foldning af hjerterøret
- Sinus venosus
- Septum dannelse
- Hjertets ledningssystem
- Det arterielle system
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen



# Hjerterøret – dannelse og placering

## Cephalocaudal foldning

- Hjertet og pericardiehulen ligger først foran neuralpladen
- CNS vokser frem ad og ud over det cardiogene område
- Hjertet og pericardiehulen bevæges til cervical regionen og videre til thorax
- Buccopharyngeal membranen trækkes fremad over hjerterøret





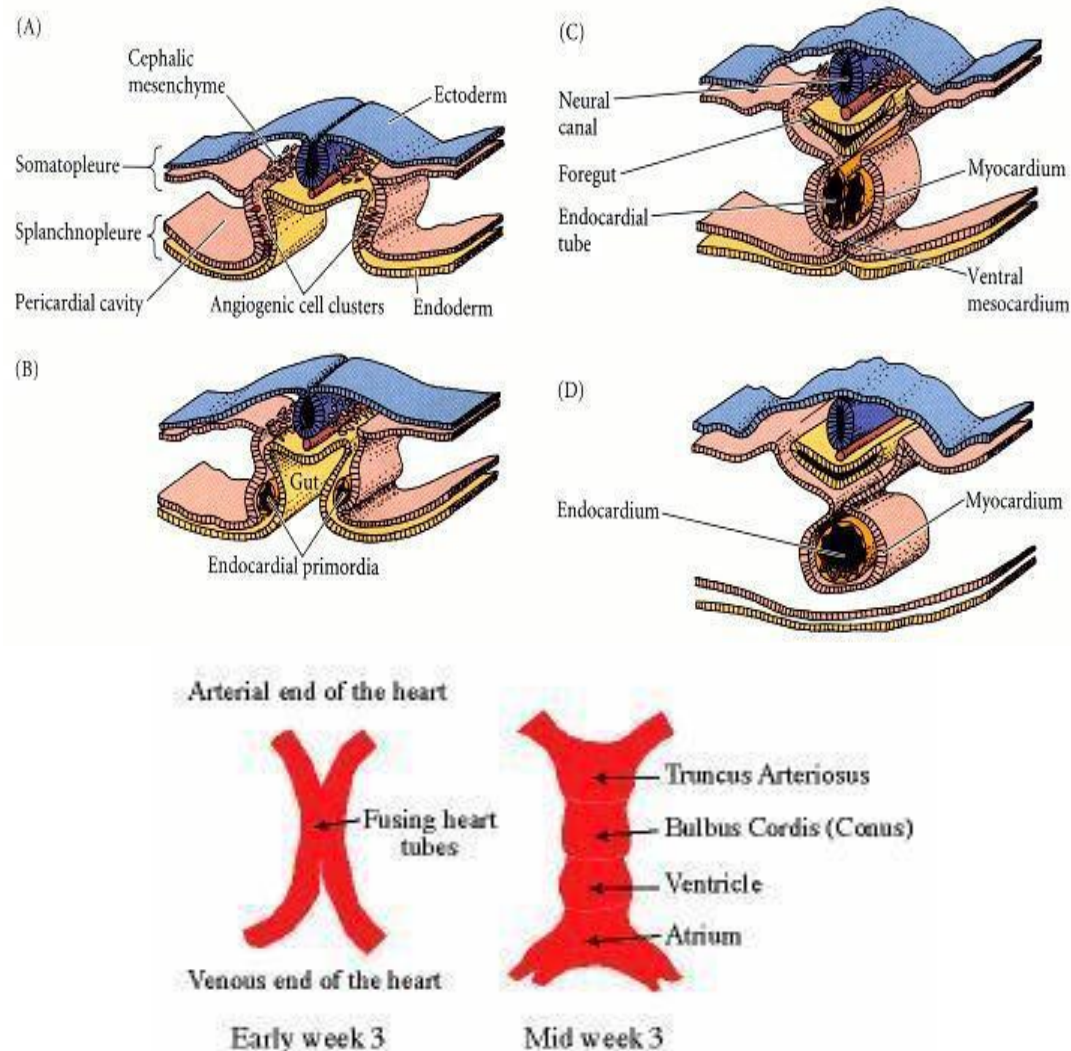
# Hjerterøret – dannelse og placering

## Lateral foldning

- Ét hjerterør dannes ved sammensmeltning af de caudale regioner af de parrede hesteskoformede rør
- Udvidelse og vækst af røret danner udløbsdel og ventrikel
- Hjerterøret buler ind i pericardiehulen

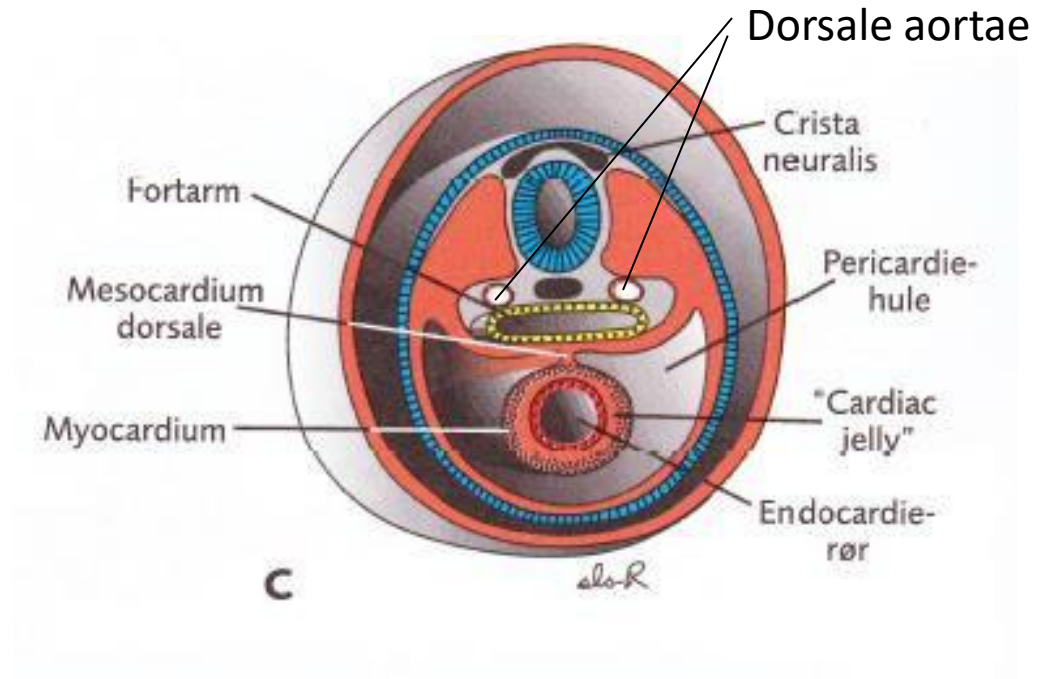
## Abnormiteter:

Ectopia cordis – hjertet eksponeret på overfladen pga. åben ventral kropsvæg (sjælden misdannelse)



# Hjerterøret – dannelse og placering

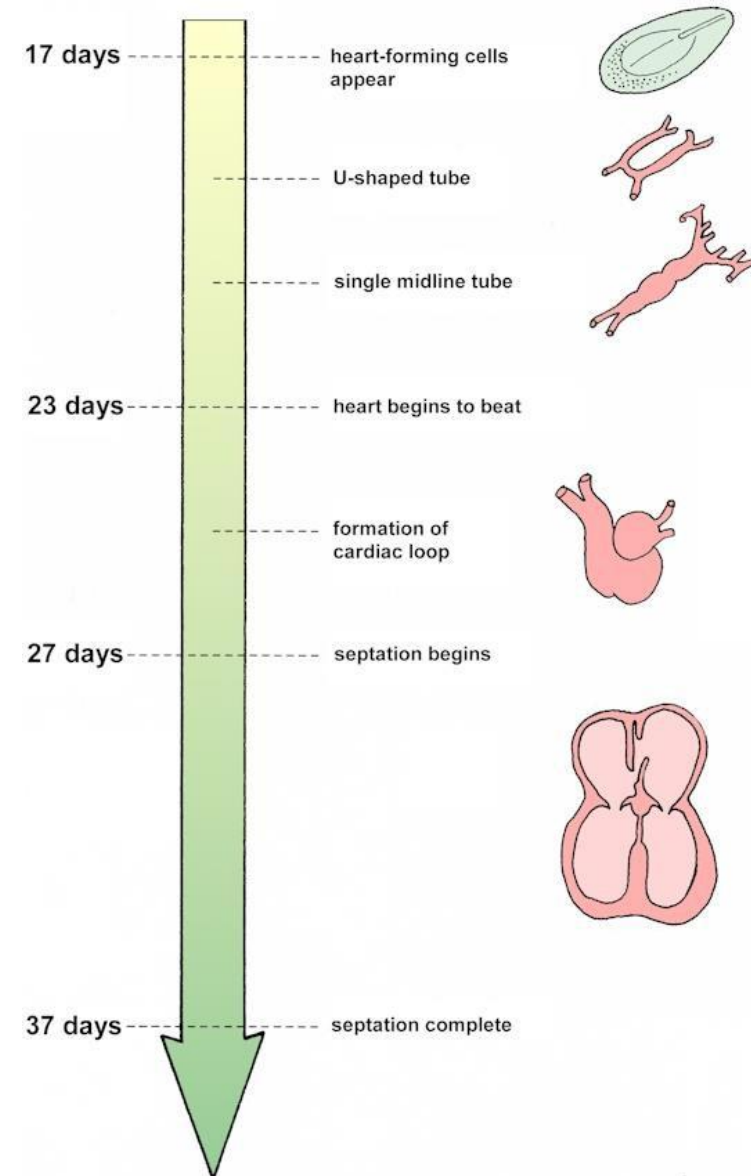
- Hjerterøret er ophængt i pericardiehulen i de craniale og caudale poler
- Myocardiet fortykkes og secernerer extracellulær matrix
- Mesothelceller migrerer fra septum transversum ('diaphragma') for at danne epicardiet
- Hjerterørets væg består derved af:
  - 1) Endocardiet
  - 2) Myocardiet
  - 3) Epicardiet (det viscerale pericardium)





# Oversigt over forelææsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- **Foldning af hjerterøret**
- Sinus venosus
- Septum dannelse
- Hjertets ledningssystem
- Det arterielle system
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen



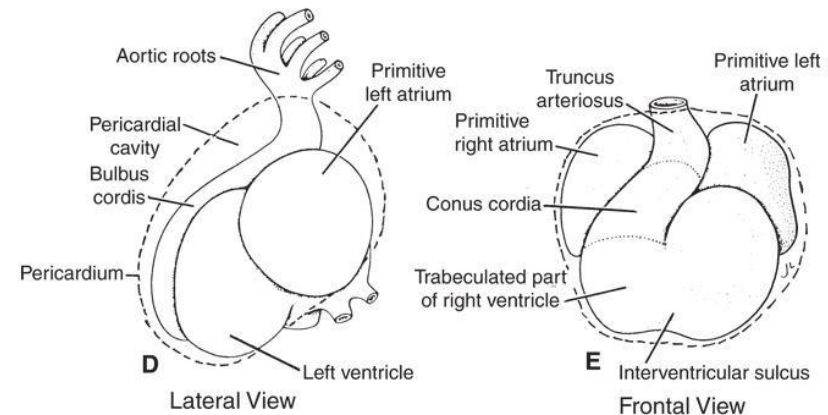
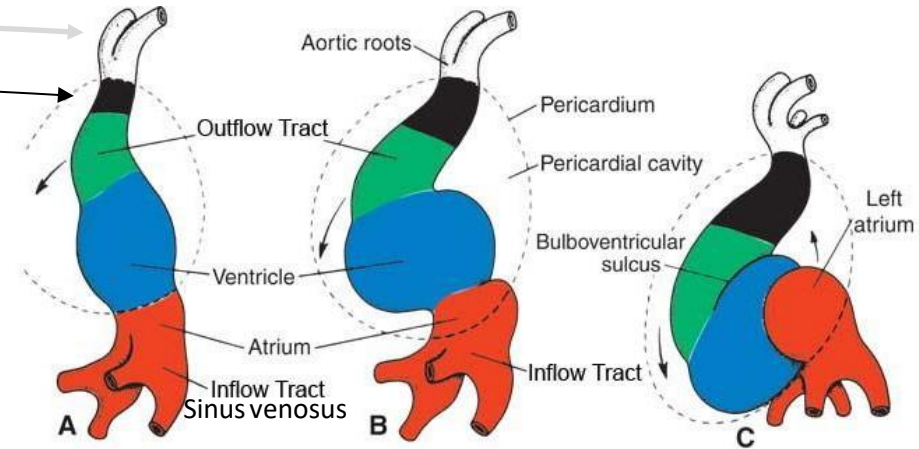
# Hjerterørets foldning

Dag 23 - 28

- Den cephale del (**conus cordis** og **truncus arteriosus**) bøjer ventralt, caudalt og til højre
- Den **atriale** (caudale) del bøjer dorsalt, cranialt og til venstre
- **Conu****truncal** del flytter sig gradvist fra højre mod midten grundet udvidelse af atriet på hver side af **bulbus cordis**

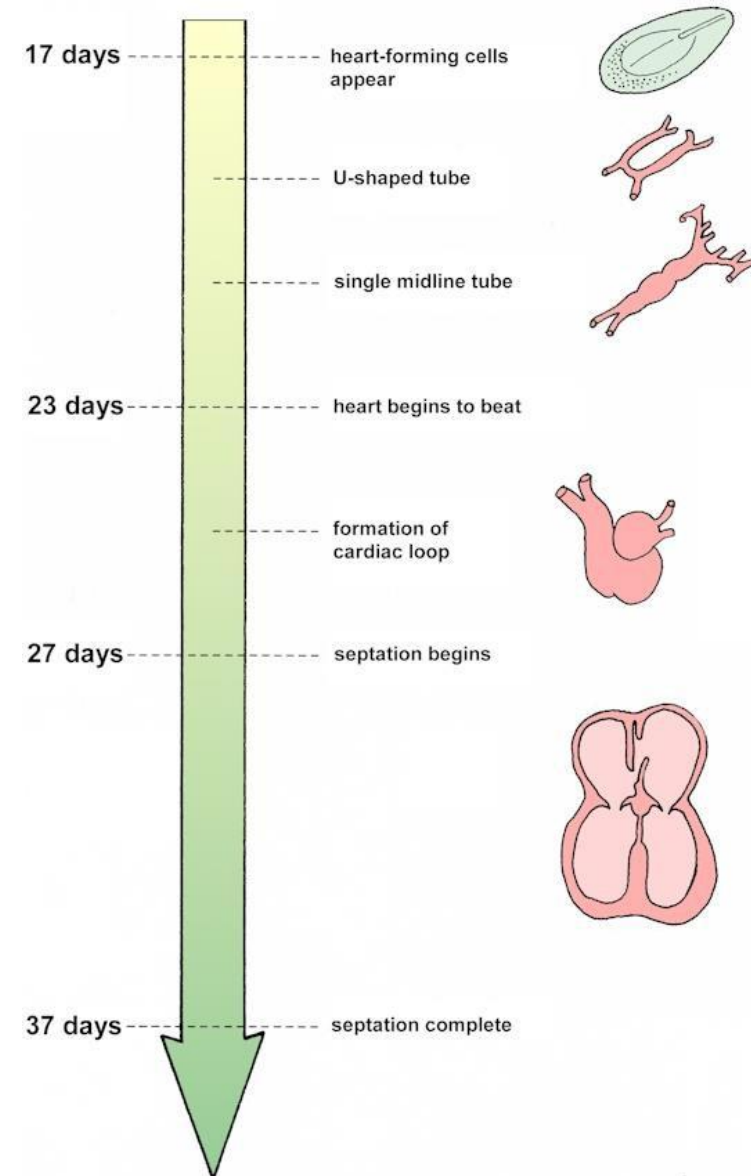
Abnormitet:

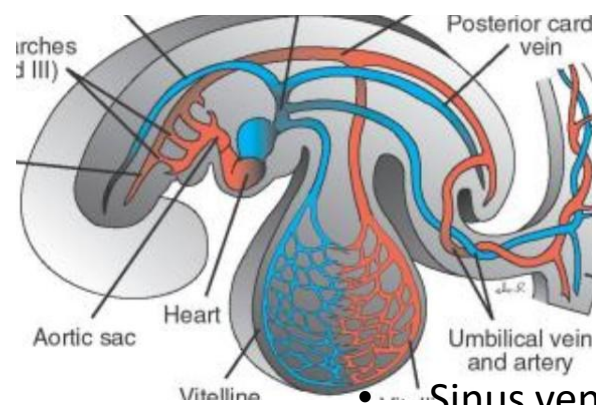
- Venstre foldning -> hjerte i højre side – Dextrocardia



# Oversigt over forelææsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- Foldning af hjerterøret
- **Sinus venosus**
- Septum dannelse
- Hjertets ledningssystem
- Det arterielle system
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen





# Sinus venosus

Obs: nu ser vi bagsiden af hjertet!

- Sinus venosus modtager blod fra begge sinushorn
- Hvert sinushorn modtager blod fra 3 vener:

Blommesækken

○ v. vitellina,

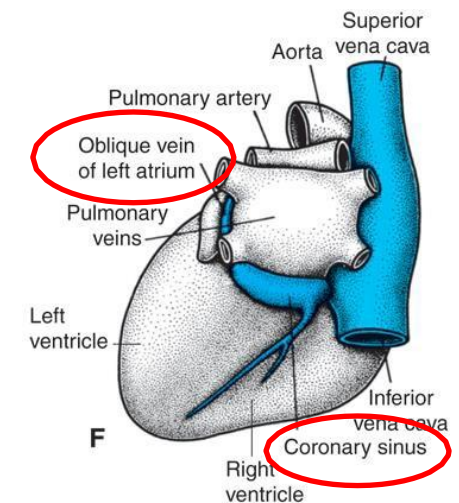
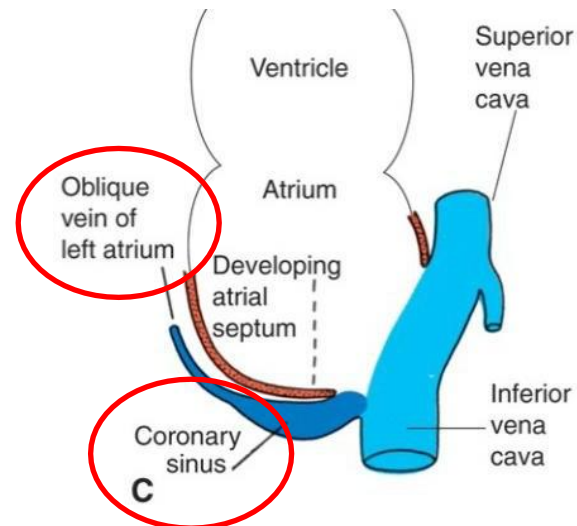
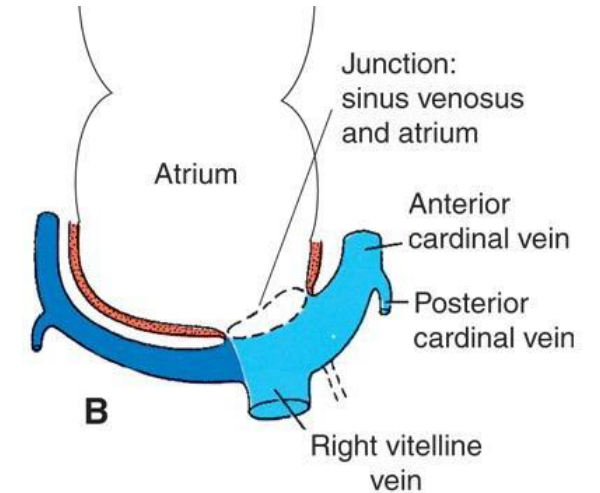
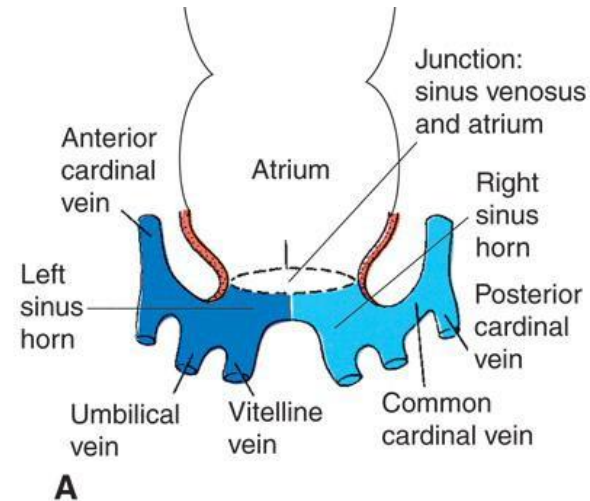
Navlesnoren

○ v. umbilicalis

Kroppen

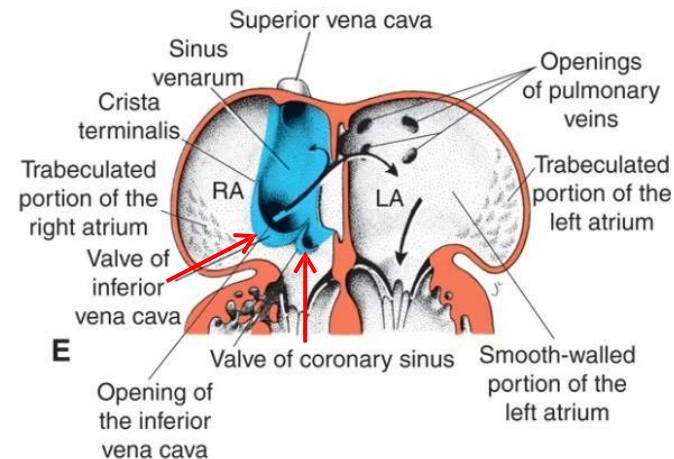
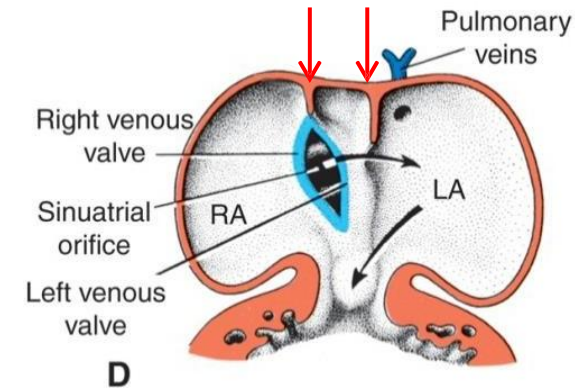
○ v. cardinalis communis

- I det venøse system sker der et shunt af blod mod højre, og forbindelsen mellem atrium og sinus venosus rykker mod højre
- Vener ved venstre sinushorn tilbagedannes og tilbage er kun sinus coronarius og v. obliqua
- Højre sides vener forstørres og danner vena cava inferior og superior



# Sinus venosus

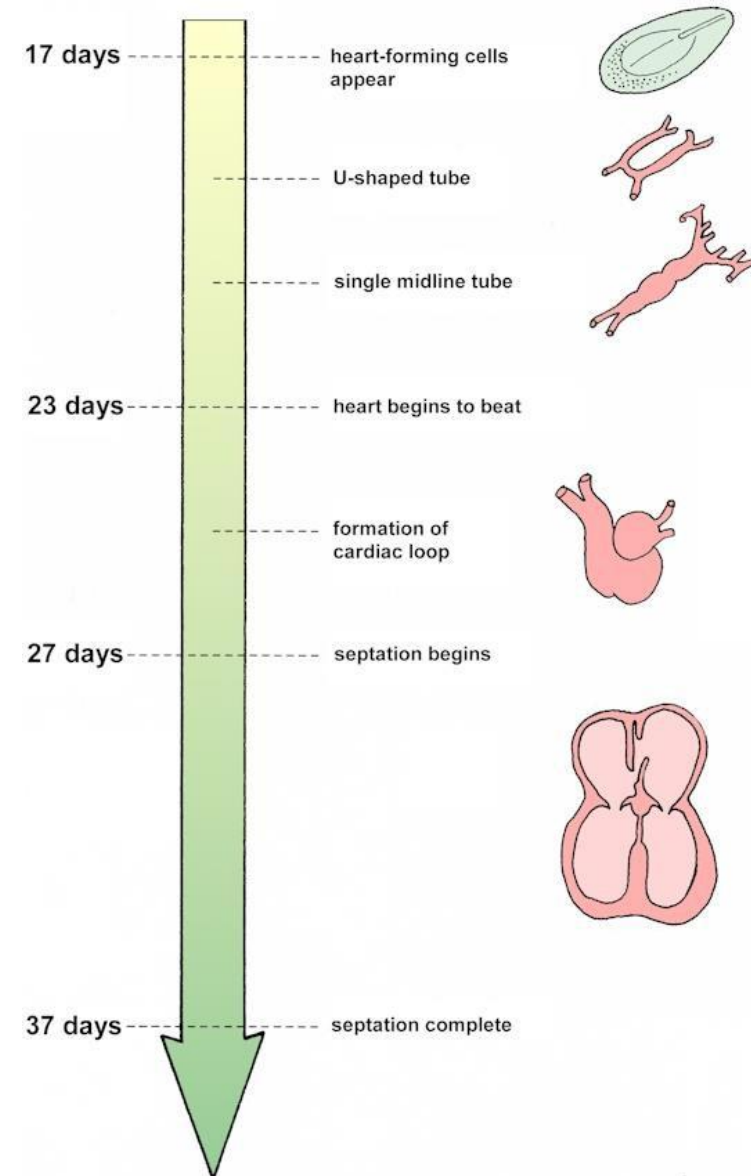
- Højre horn inkorporeres i højre atrium og danner den glatte del af væggen i højre atrium (sinus venarum)
- I den sinu-atriale åbning mellem højre horn og atrium sidder de sinu-atriale klapper
- Den venstre sinu-atriale klap forenes med septum spurium og septum interatriale (septa mellem atrierne)(røde pile D)
- Den øverste del af højre sinu-atriale klap tilbagedannes
- Den nedre del af højre sinu-atriale klap udvikles til de to valvula: vena cavae inferioris og sinus coronarii (røde pile E)





# Oversigt over forelææsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- Foldning af hjerterøret
- Sinus venosus
- **Septum dannelse**
- Hjertets ledningssystem
- Det arterielle system
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen



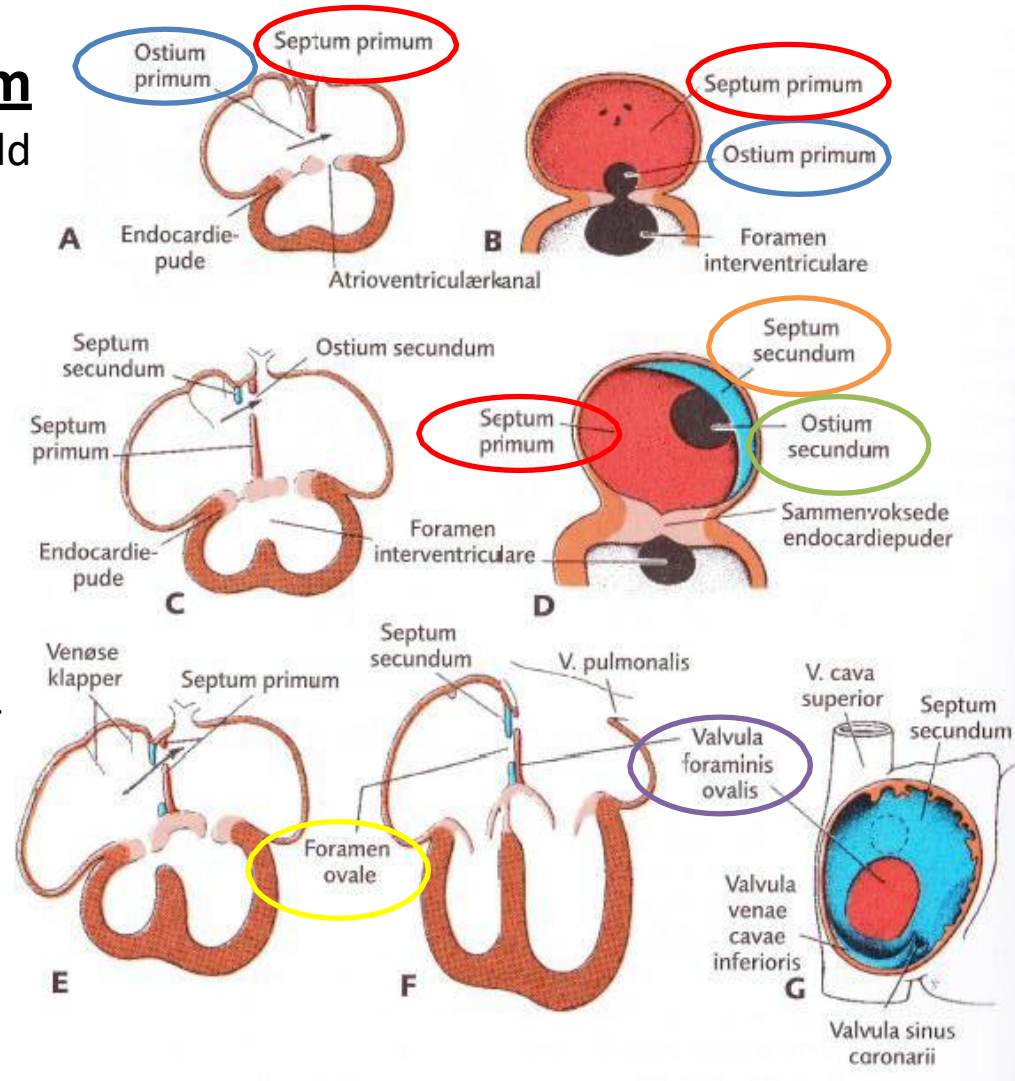


# Septumdannelse

Dag 27 - 37

## Adskillelse af det fælles atrium

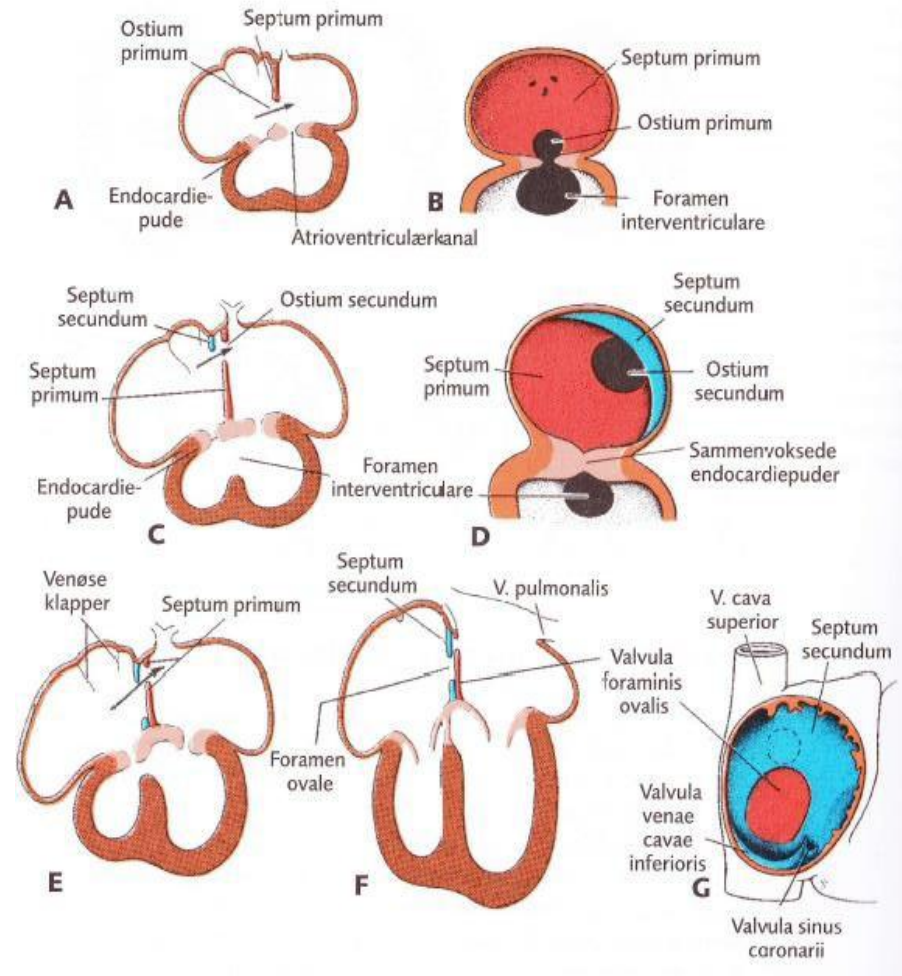
- **Septum primum** dannes som en fold i atrium loftet og strækker sig mod endocardiepuderne i atrioventriculærkanalen
- Kun **Ostium Primum** danner en åbning mellem atrierne herefter
- Ved celledød skabes **Ostium secundum**
- **Septum Secundum** vokser henover **Septum Primum** med en enkelt åbning – **Foramen Ovale**
- **Ostium secundum** udvides og derved er kun den nederste del af **Septum Primum** tilbage – derved skabes **Valvula Foraminis Ovalis**



# Septumdannelse

## Abnormiteter:

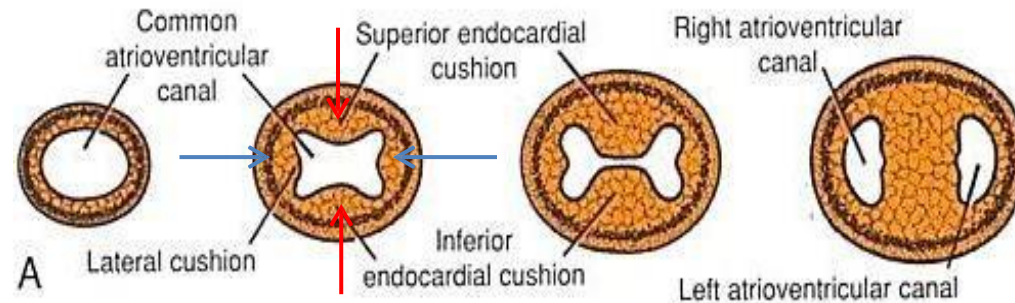
- Atrie-septumdefekt (ASD) – medfødt hjertefejl – ses oftest hos piger
  - ostium secundum defekt – stor åbning mellem atrier – øget celledød eller utilstrækkelig vækst af septum secundum
  - Atrium communis – helt fravær af septum mellem atrier
  - Prematur lukning af foramen ovale – hypertrofi i højre kamre – død indtræffer kort efter fødslen
- Mutationer i NKX2.5 medfører atrieseptumdefekter, atrioventrikulær overledningsforsinkelser
- Mutationer i TBX5 gen – Holt-Osrams syndrom (hjerter-hånd-syndromer) – abnormiteter præaxialt i ekstremiteter, atrieseptum og septum interventrikulære



# Septumdannelse

## Atrioventrikulærkanalen

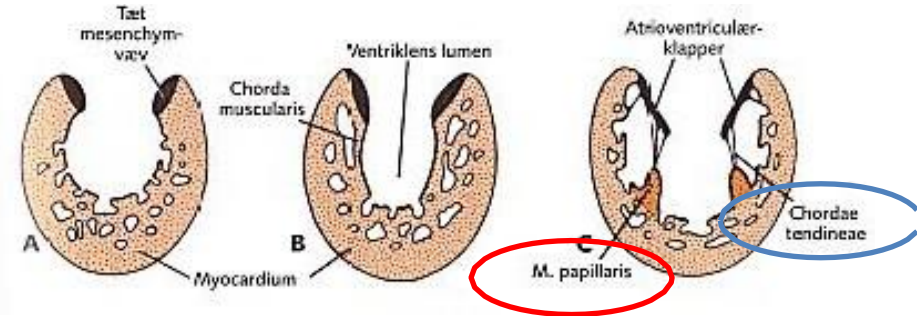
- Kanalen sidder først i venstre side men forskydes senere mod højre så begge ventrikler forsynes
- Endocardiepuder opstår ved atrioventrikulær kanalens superiore og inferiore rand (**røde pile**) og senere kommer to laterale atrioventrikulærpuder (**blå pile**) til syne
- De superiore og inferiore endocardiepuder vokser sammen og dermed danner en højre og venstre kanal mellem venstre/højre atrium og ventrikel



# Septumdannelse

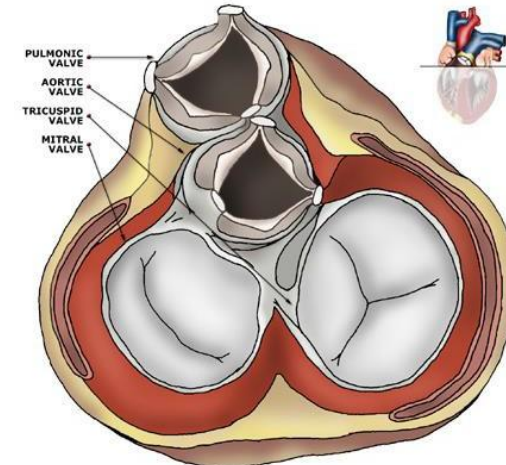
## Atrioventrikulærklapperne (Fligklapper)

- Dannes ved blodgennemstrømning af den ventrikulære overflade og dermed slider på mesenchymvævet
- Forbundet med ventikelvæggen via tykke trabekler, **mm. papillares** ved **cordae tendineae**
- Venstre ventrikel kanal -> (to klapflig) valva bicuspidalis/mitralis
- Højre ventrikel kanal -> (tre klapflig) valva tricuspidalis



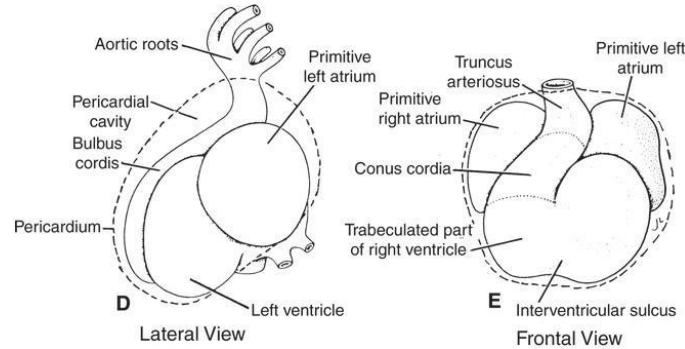
## Abnormiteter:

- Persisterende atrioventrikulærkanal – endocardiepudderne vokser ikke sammen - abnorme klapper i fælles atrioventrikulær kanal
- Tricuspidalatresi – manglende udvikling eller sammenvoksning af valva tricuspidalis





# Septumdannelse

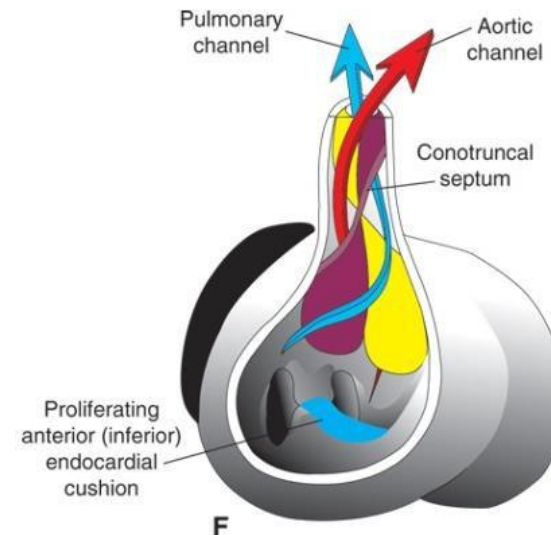
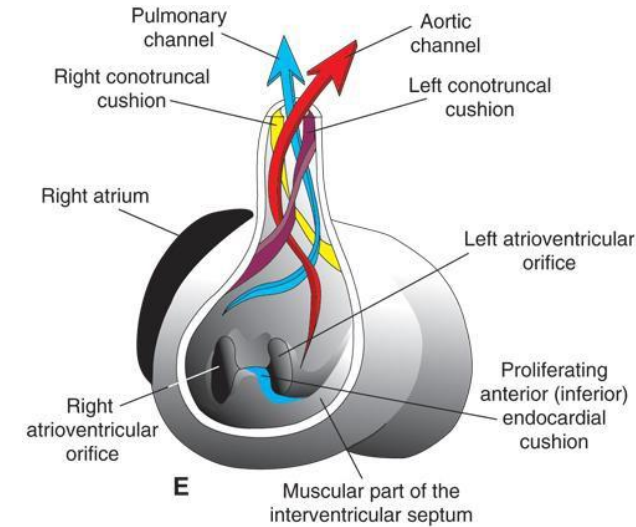


## Truncus Arteriosus og Conus Cordis

- Endocardiepuder opstår i truncus og vokser distalt i en spiral og smelter sammen:
  - 1) Højre superiore truncus kam vokser distalt og mod venstre
  - 2) Ventre inferiore truncus kam vokser distalt og mod højre
- Samtidig sammenvokser kamme fra dorsal og ventral conus væg og forenes med septum i truncus
- Herved dannes aorta- og pulmonal-kanalen

## Abnormiteter:

- Fallots tetralogi – misdannelse af conustruncus pga ulige septum dannelse
- Persisterende truncus arteriosus – manglende sammenvoksning af conotruncale endocardiepuder og vækst mod ventrikler
- Transposition af de store kar – lige forløb i stedet for spiralbane

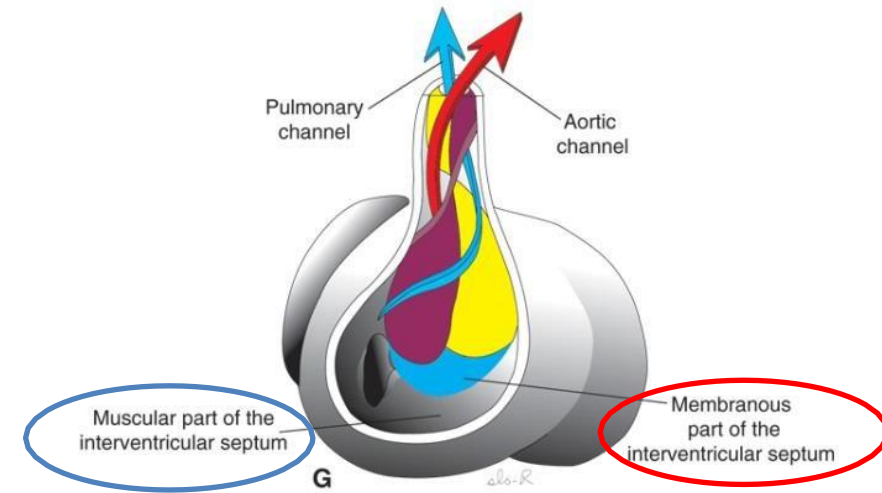




# Septumdannelse

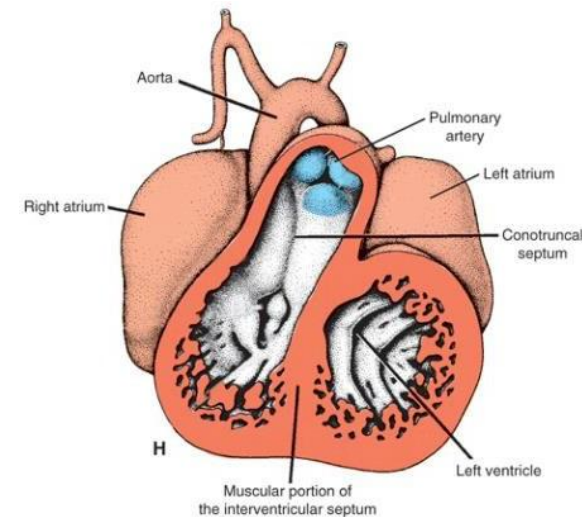
## Ventrikel adskillelse

- Mellem ventriklene dannes septum interventriculare af en **musculøs** og en **membranøs** del og lukker foramen interventriculare



## Abnormiteter:

- Ventrikel septum defekt (VSD) – hyppigste medfødte hjertemisdannelse (men lukker næsten altid af sig selv når barnet vokser)

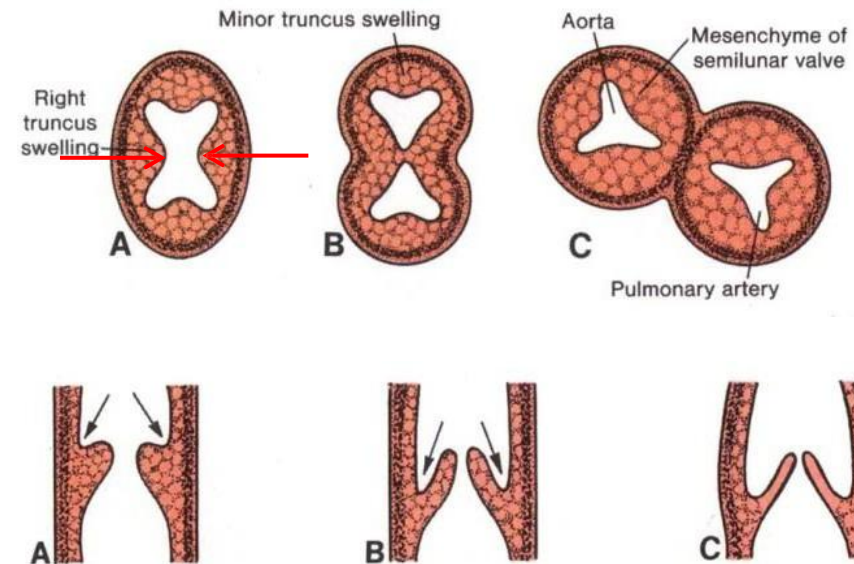


# Septumdannelse

## Valvulae Semilunares - Poseklapperne

(Aorta og pulmonal klapperne)

- Efter sammenvoksning af to endocardieknuder i conus og truncus, dannes der nu to kanaler – Aorta og A. pulmonalis
- Senere fremkommer en tredje knude i hver side
- Ved udhulning af disse knuder dannes klapperne

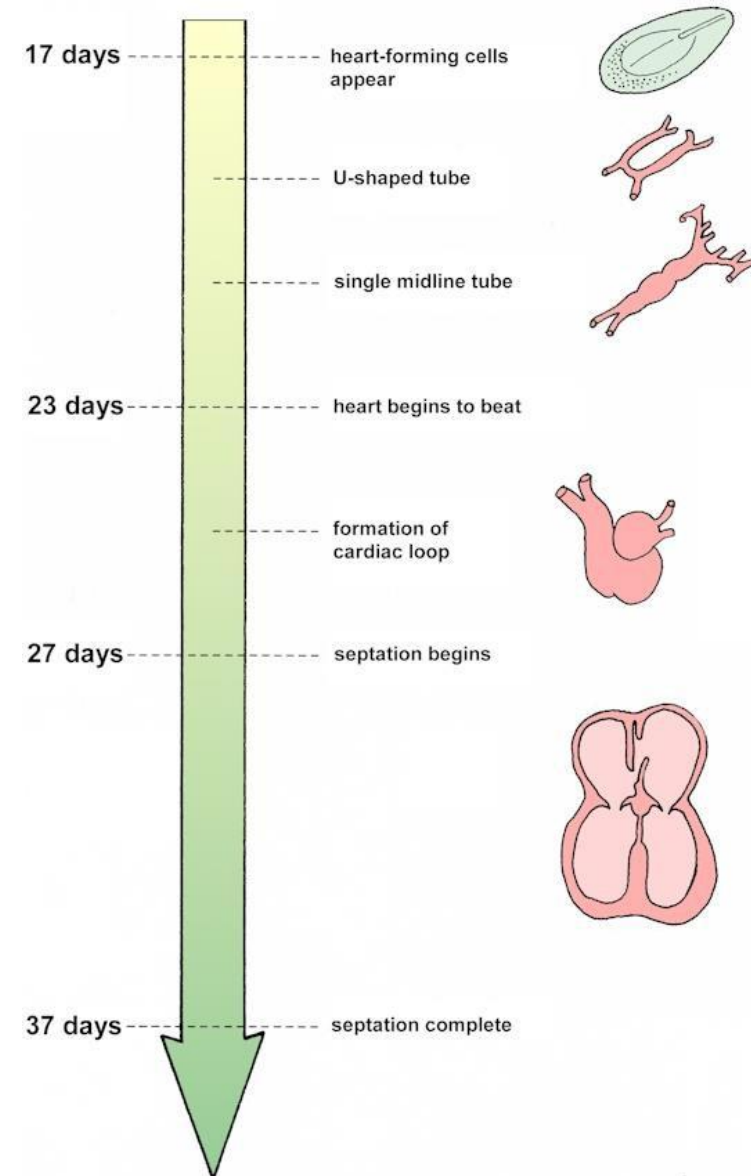


### Abnormiteter:

- Valvulær stenose – sammenvoksning af klapperne i vekslende grad
  - Valvulær stenose af a. pulmonalis
  - Aortaklapstenose
  - Atresia valvae aortae

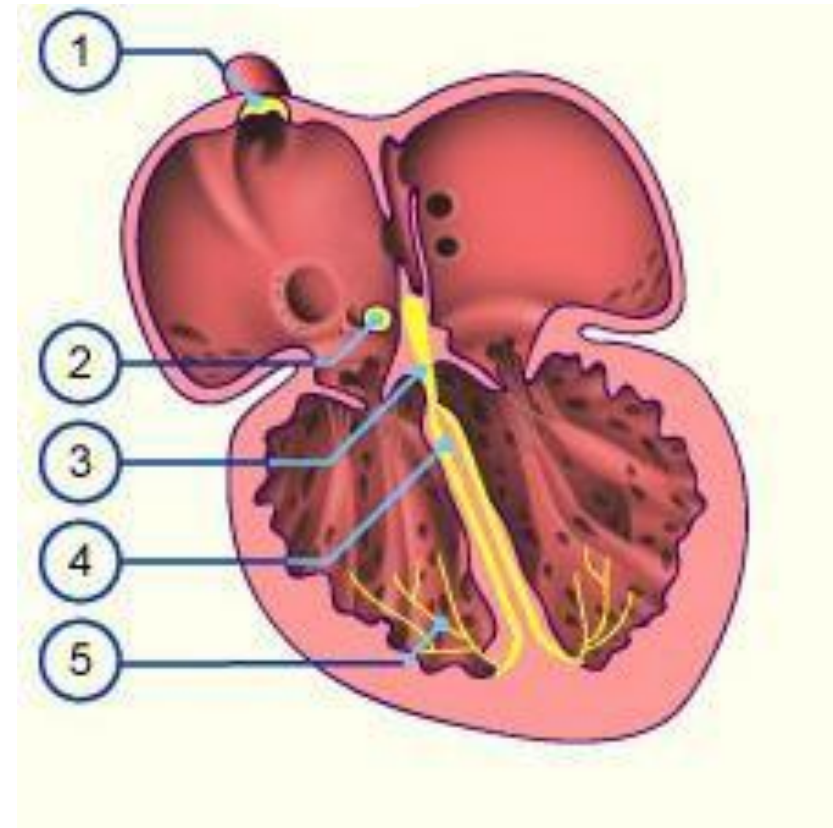
# Oversigt over forelæsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- Foldning af hjerterøret
- Sinus venosus
- Septum dannelse
- **Hjertets ledningssystem**
- Det arterielle system
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen



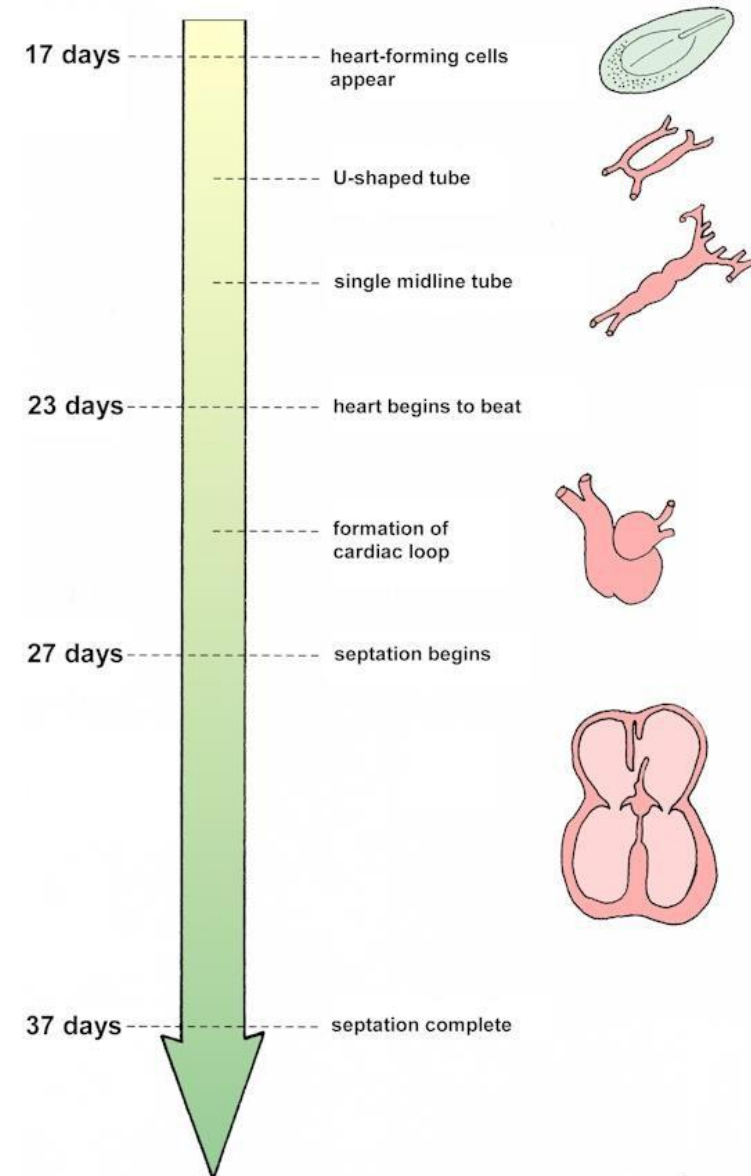
# Hjertets ledningssystem

- Sinusknuden (Pacemaker) (1) er den første morfologisk synlige del af ledningssystemet (nodale celler)
- Senere fremkommer atrioventrikulær (AV) knuden (2) (nodale celler)
- Ud fra AV knuden dannes det His'ske bundt (3) (nodale-> hjertemuskelceller->purkinje fibre)
- Herfra dannes subendocardiale ledningsbundter (4) som forgrener sig ud i fine purkinje fibre (5)



# Oversigt over forelææsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- Foldning af hjerterøret
- Sinus venosus
- Septum dannelse
- Hjertets ledningssystem
- **Det arterielle system**
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen





# Dannelse af Blodkar

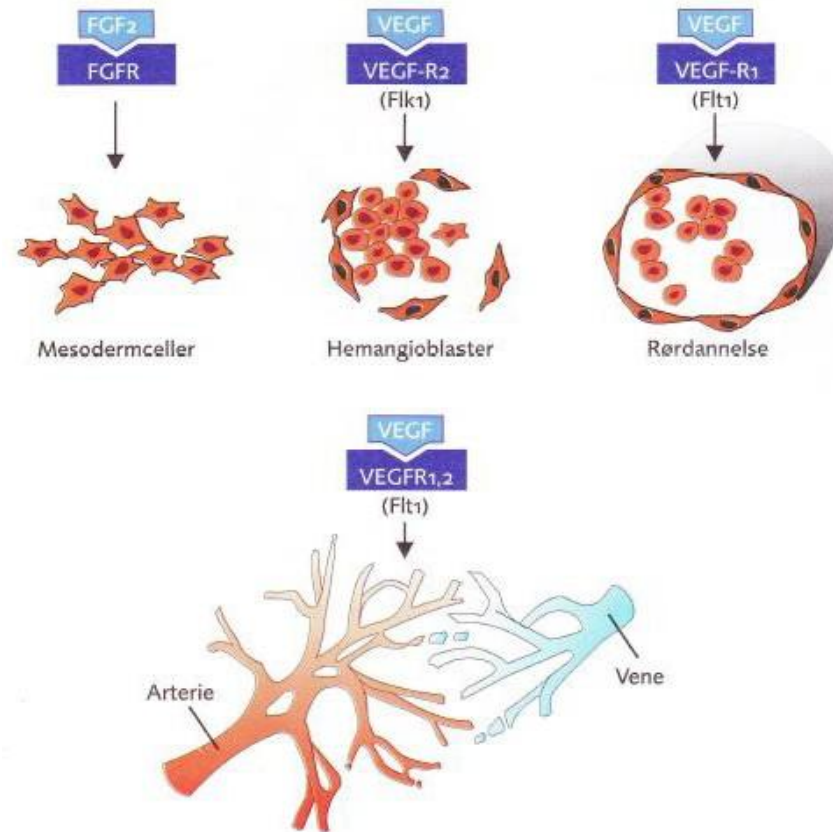
## Blodkar dannelse:

### 1) Vasculogenese

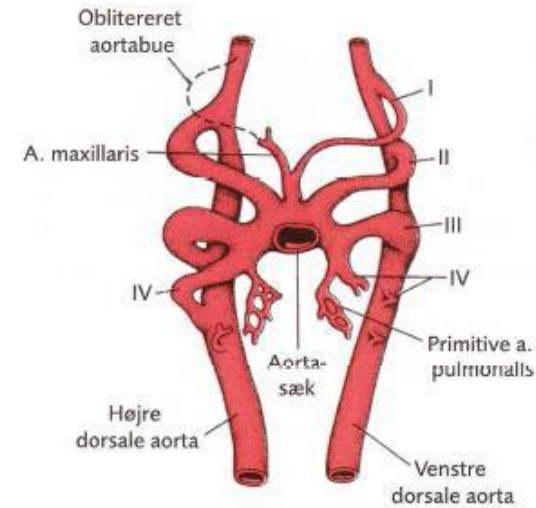
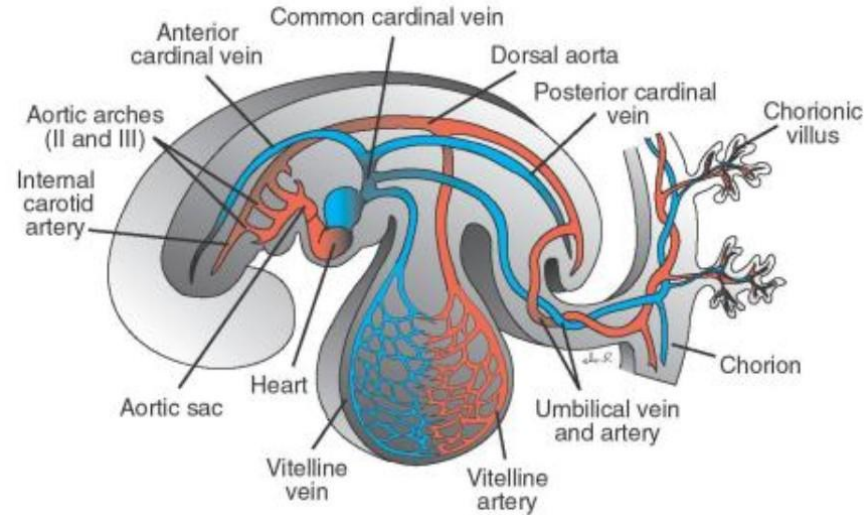
- Dannes ud fra blodøer i mesodermen
- Mesodermceller induceres af FGF-2 -> hæmangioblaster
- Perifære hæmangioblaster induceres af VEGF til endothelceller

### 2) Angiogenese

- Kar spirer ud fra eksisterende kar ved VEGF stimulering



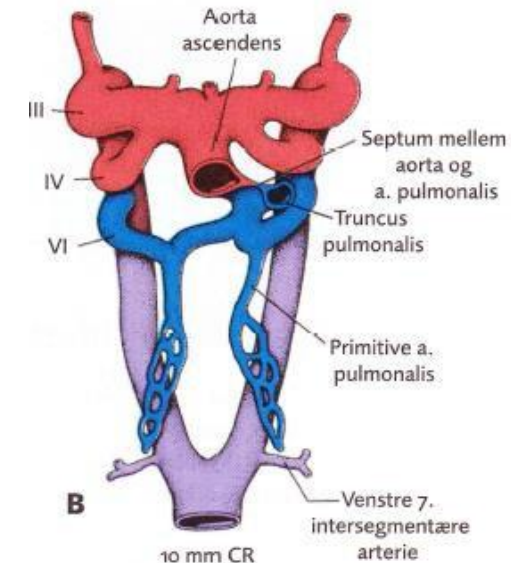
# Arteriesystemet



A

4 mm CR

- Aortabuerne udgår fra den distale del af truncus arteriosus, aortasækken, og ender i en højre og venstre aorta dorsalis
- Buerne opstår cranialt og fortsætter caudalt
- Der dannes 5 buer – 5. dannes aldrig helt. Derfor: I, II, III, IV, VI
- Aortasækken danner et højre og venstre horn som efterfølgende bliver til hhv. A. brachiocephalica og den proximale del af aortabuen



B

10 mm CR

# Arteriesystemet

I) aortabue tilbagedannes på 27. dag, dog indgår en lille del i A. maxillaris

II) aortabue tilbagedannes herefter og er forsvundet på 29. dag

III) aortabue danner (røde ringe)

- a. carotis communis
- første del af a. carotis interna - a. carotis externa er en udvækst fra denne bue

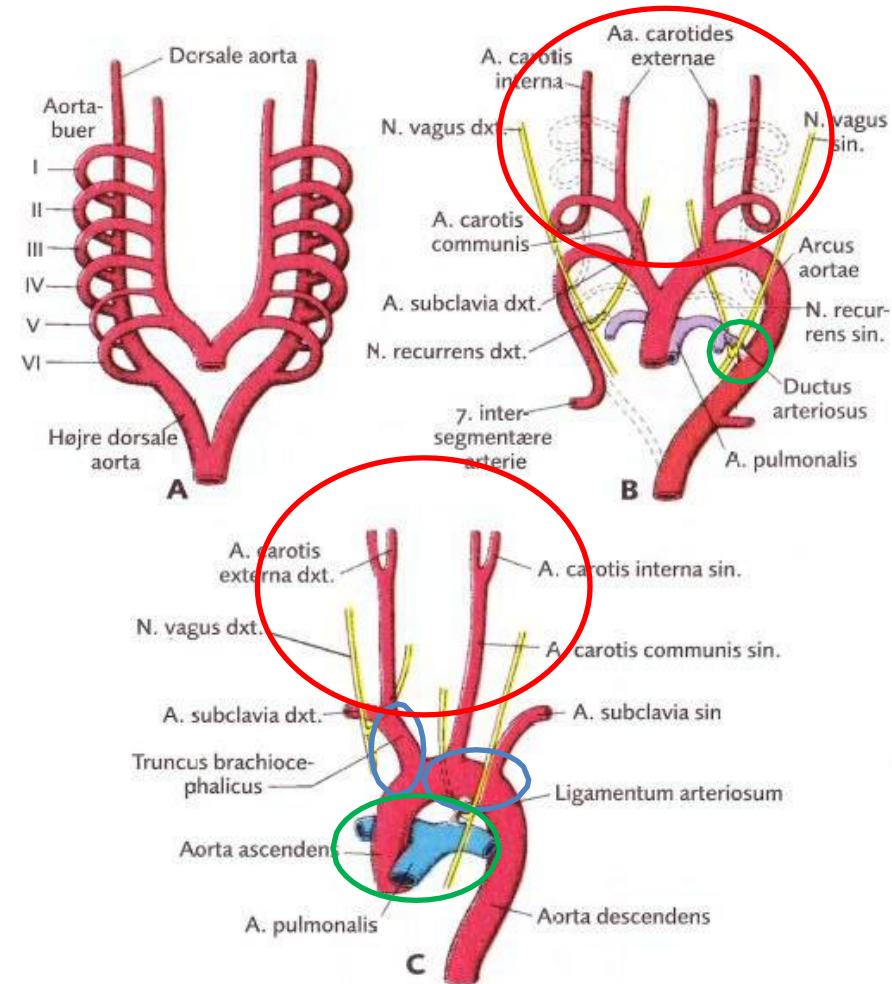
IV) aortabue (blå ringe)

- Venstre -> danner aortabue mellem a. carotis communis sin. og a. subclavia sin.
- Højre -> danner den mest proximale del af a. subclavia dxt.

V) ikke/delvis dannet, regredierer

VI) aortabue (pulmonalbuen) (grønne ringe)

- a. pulmonalis hovedgren
- På højre side bliver den proximale del til den proximale a. pulmonalis – den distale del forsvinder
- På venstre side bibeholdes den distale del som ductus arteriosus



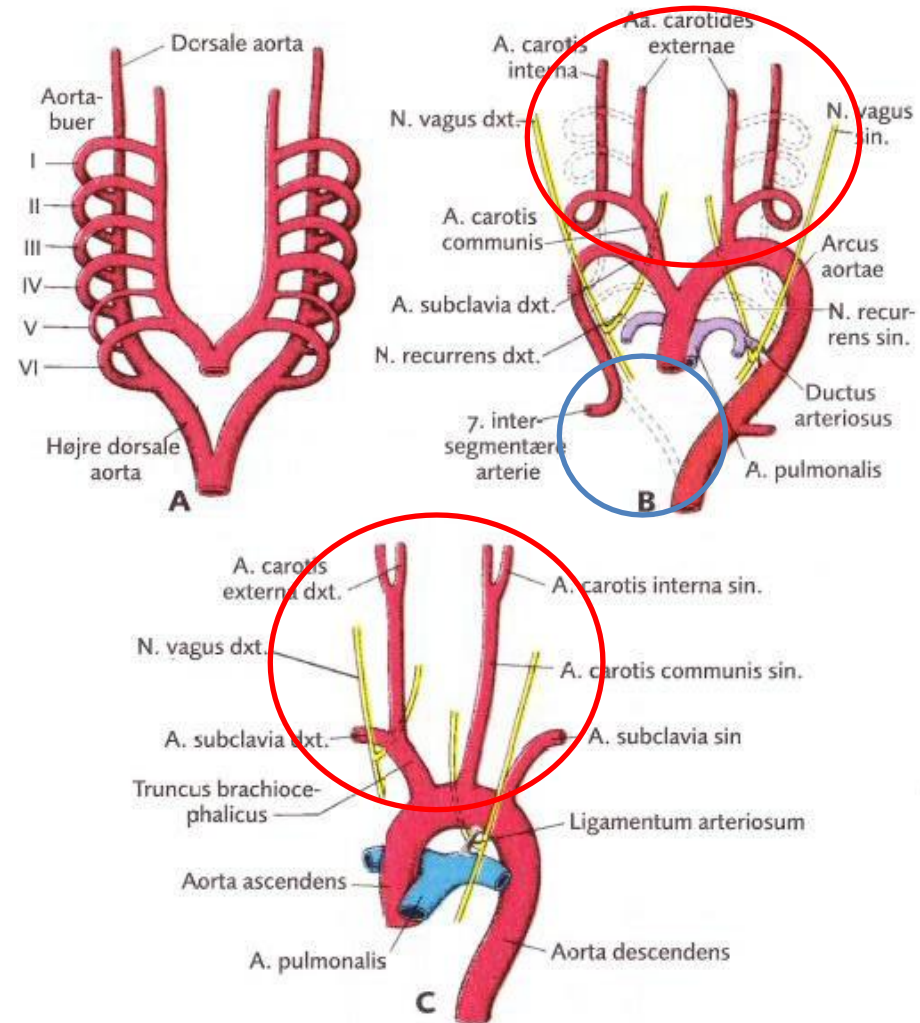
# Arteriesystemet

## Andre forandringer:

1. Højre aorta dorsalis tilbagedannes (blå)
2. Ved hjertets omplacering til thorax forlænges carotiderne og a. brachiocephalica – a. subclavia sin. rykkes opad og tættere på a. carotis communis sin. (Rød)

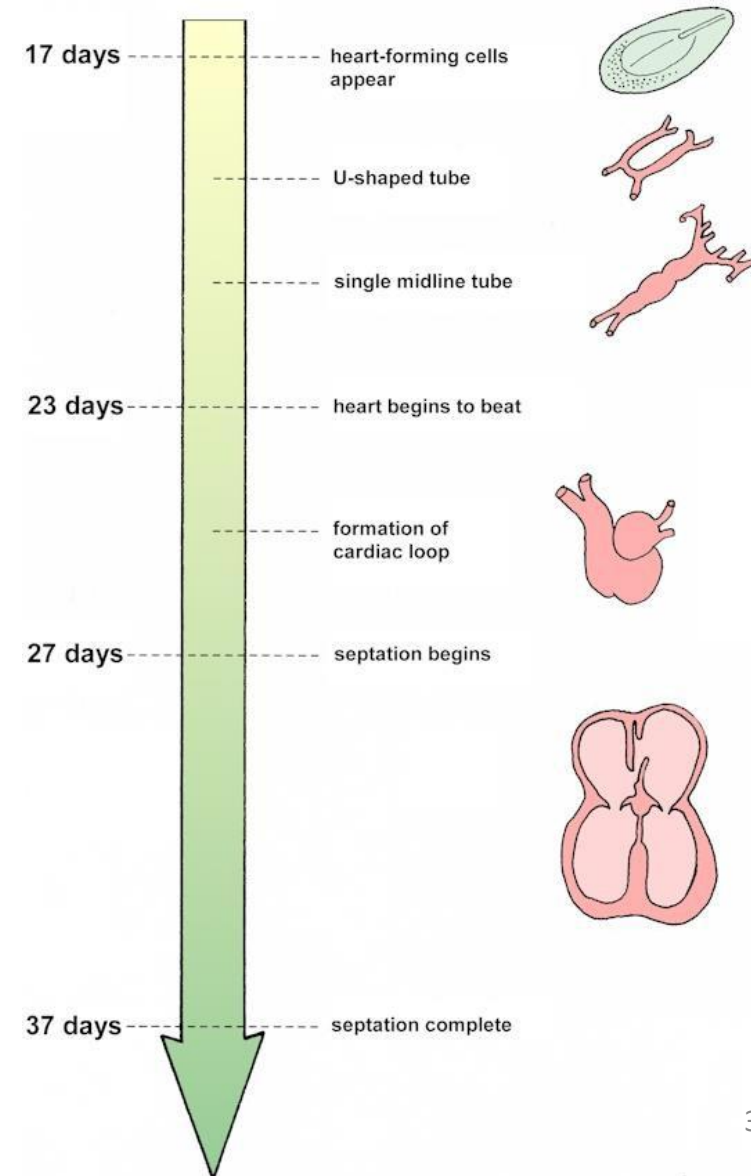
## Abnormiteter:

- Åbenstående ductus arteriosus – især for tidligt fødte
- Coarctatio aortae – forsnævring – før ductus arteriosus -> præductal, efter -> postductal
- Abnorm afgang af a. subclavia dxt – rykkes opad
- Dobbelt aortabue – persisterende højre dorsale aorta
- Højre aortabue – skift fra venstre til højre
- Afbrudt aortabue – manglende forbindelse på venstre side

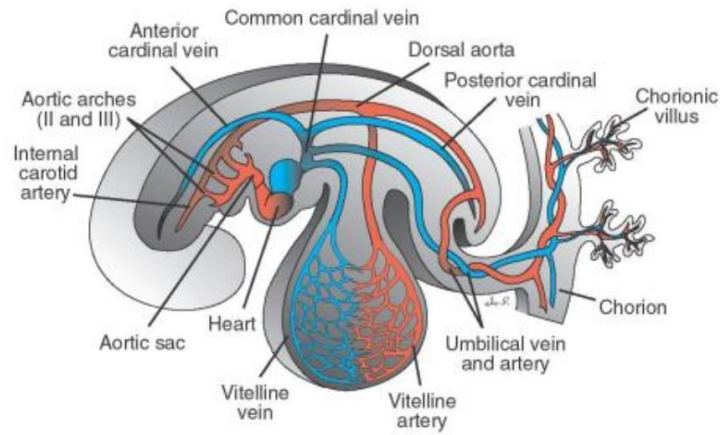


# Oversigt over forelææsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- Foldning af hjerterøret
- Sinus venosus
- Septum dannelse
- Hjertets ledningssystem
- Det arterielle system
- **Det venøse system**
- Kredsløbet før og efter fødslen
- Spørgsmål





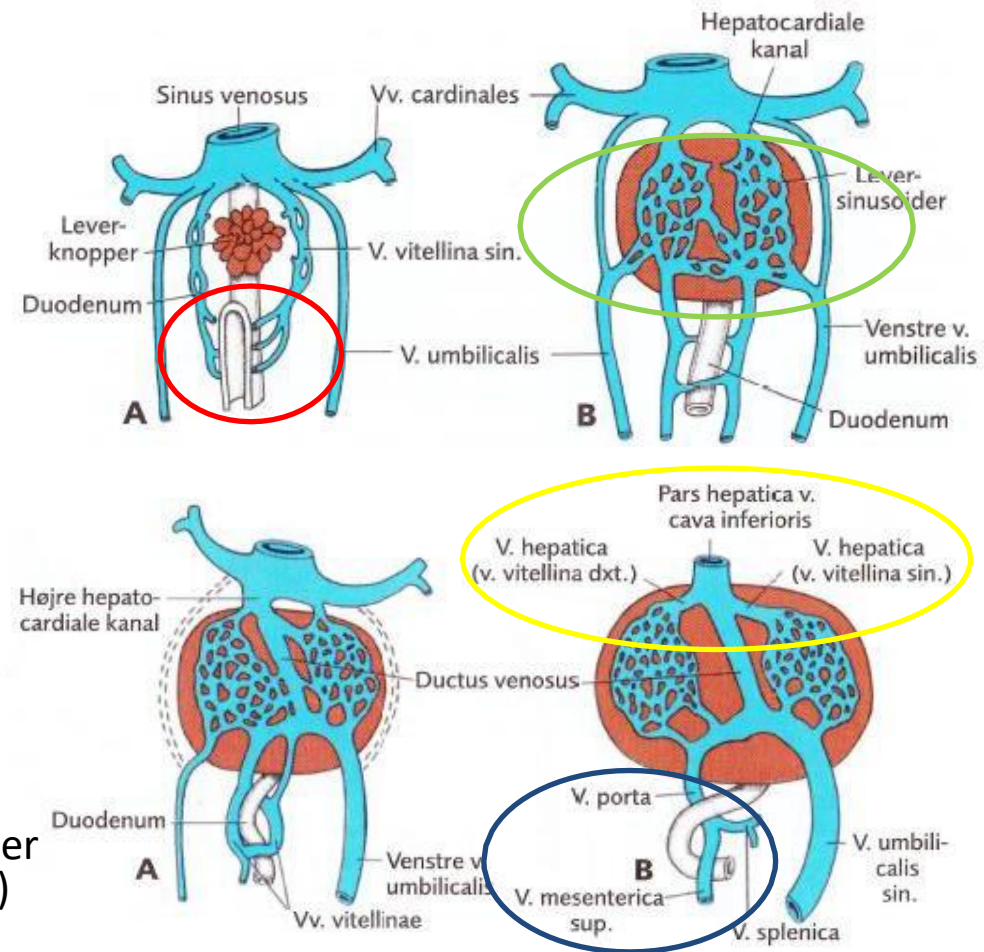


# Det venøse system

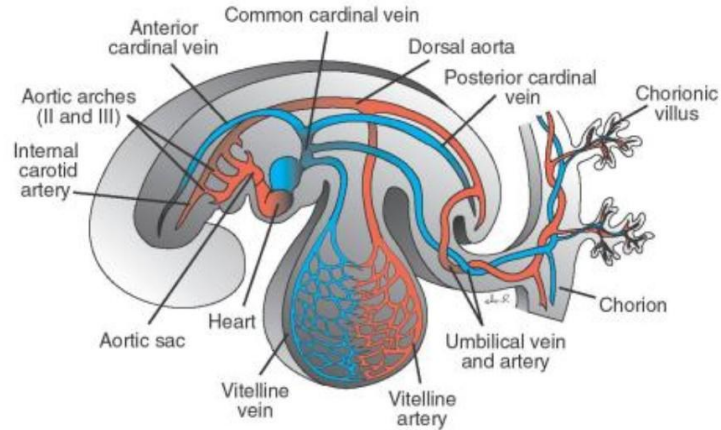
<- Shunt mod Højre

## vv. vitellinae - blommesæksvenerne

- Danner plexus rundt om duodenum (tolvfingertarmen) (**rød**)
- Leveranlægget vokser ind i vv. vitellinae og leversinusoiderne dannes herved (**grøn**)
- Blodet fra venstre side bliver omdirigeret mod højre side pga ændringerne ved sinus venosus (jf. tidligere slide)
- Højre v. vitellina bliver til det sidste stykke af v. cava inferior (**gul**)
- Den proximale del af venstre v. vitellina tilbagedannes
- Netværket om duodenum bliver til v. portae (**blå**)
- Højre v. vitellina danner v. mesenterica superior (dræner primært tarmslynge) og den distale del forsvinder (**blå**)



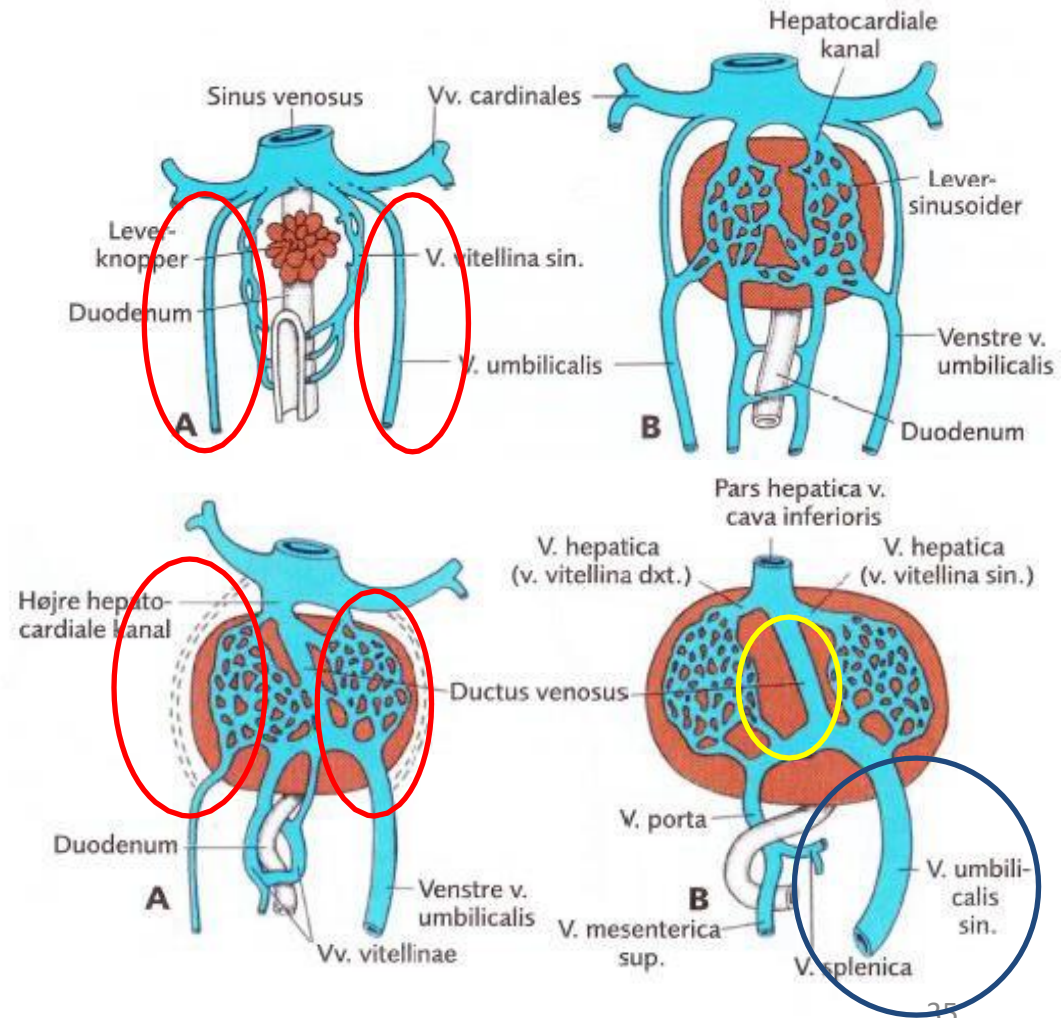
# Det venøse system

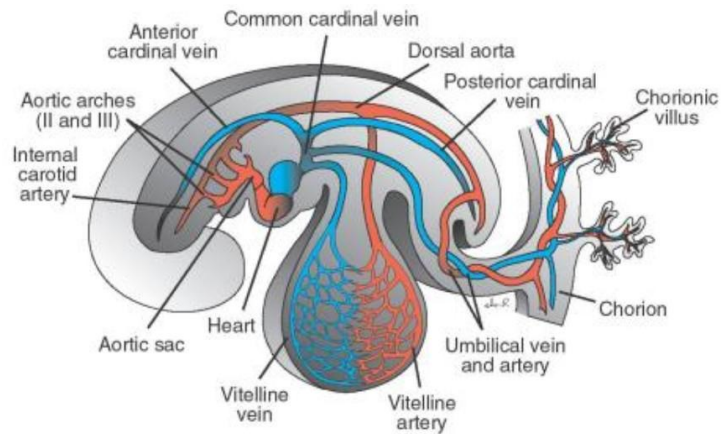


Shunt mod venstre ->

## vv. umbilicales

- Både den proximal del af venstre v. umbilicalis og hele højre v. umbilicalis tilbagedannes (rød)
- Den venstre distale del fører blod fra placenta til lever (blå)
- En direkte forbindelse, ductus venosus, dannes, der shunter blodet uden om leversinusoiderne direkte til v. cava inferioris (gul)

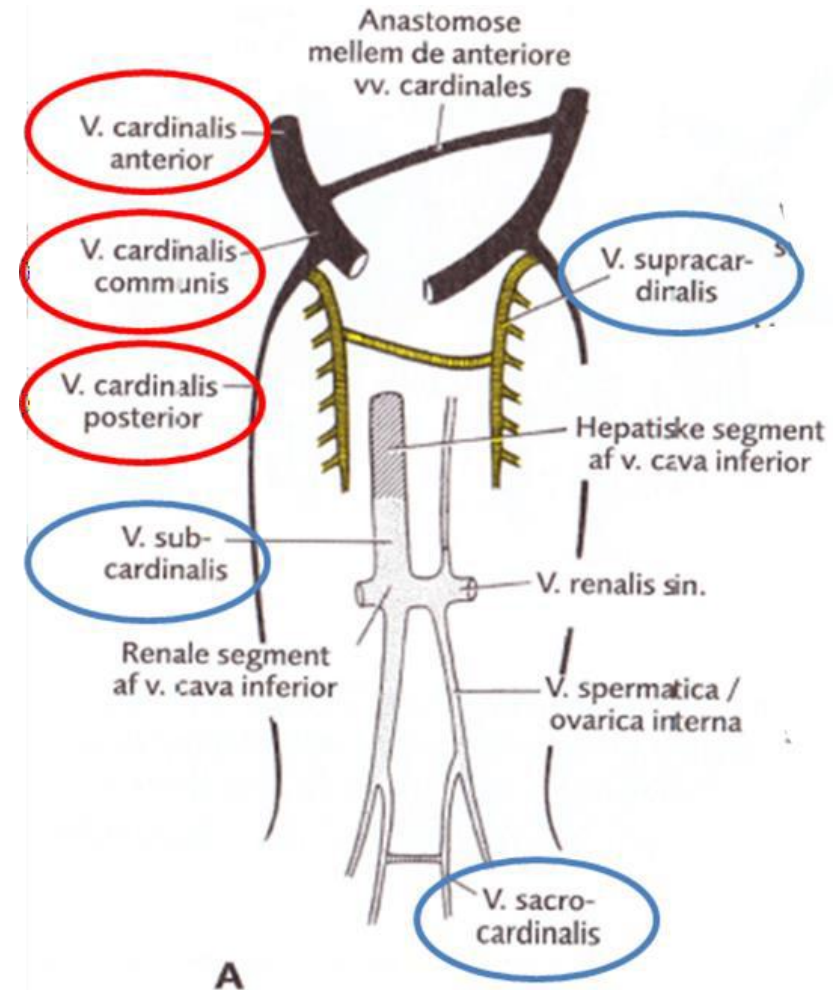




# Det venøse system

## vv. cardinales

- Består oprindeligt af (rød)
  - vv. cardinales anteriores - der dræner den cephal del
  - vv. cardinales posteriores der dræner resten af embryoet
  - Vv. cardinales communes – kort gren der forener anteriore og posteriore inden sinushornet
- I 5.-7. uge dannes (blå)
  - vv. subcardinales – dræner nyrerne
  - vv. sacrocardinales – dræner underekstremiteterne
  - vv. supracardinales – dræner kropsvæggen (overtager fkt af posteriores)



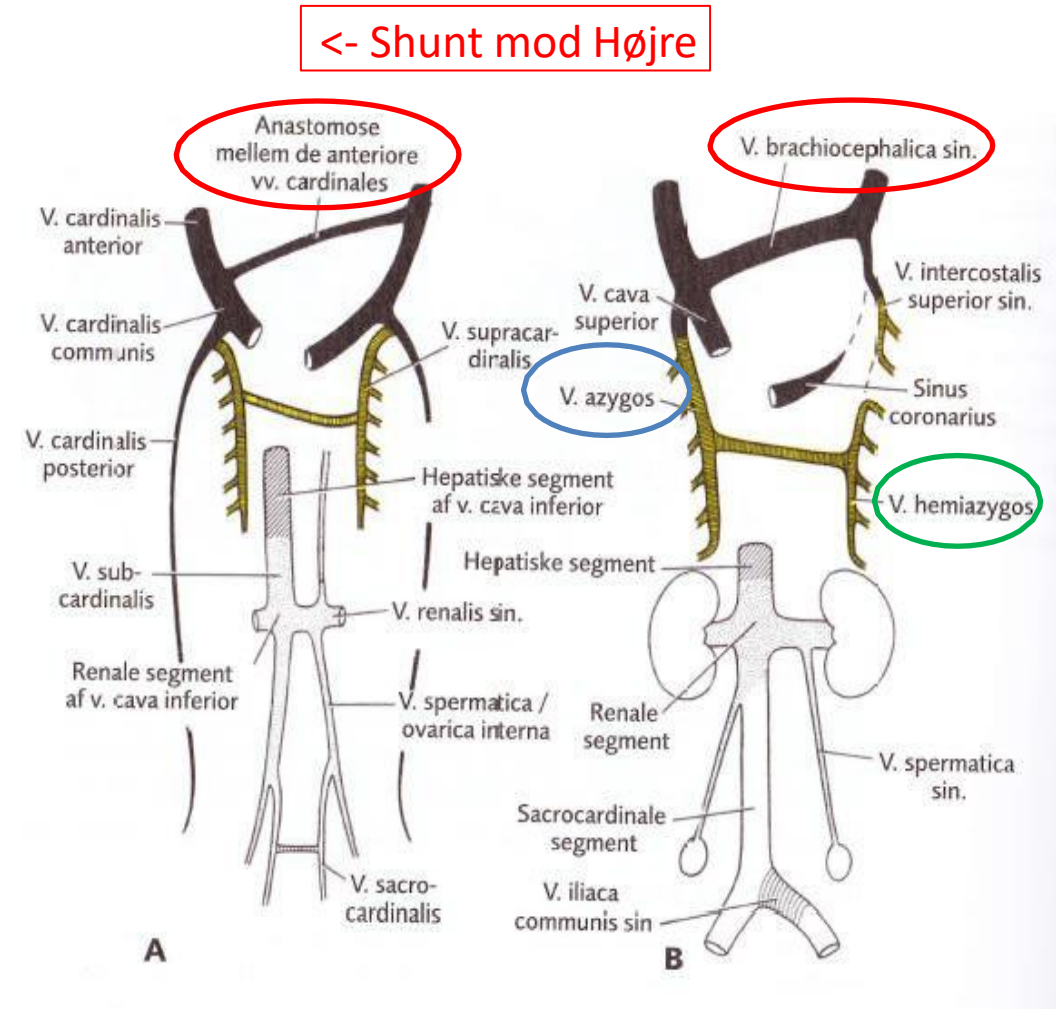


# Det venøse system

- V. cava systemet er kendetegnet ved udvikling af anastomoser og kanalisering af blod mod højre (**rød**)
- V. supracardinale dxt sammen med en del af v. cardinalis posterior danner v. azygos (**blå**)
- V. supracardinale sin. kaldes nu v. hemiazygos (**grøn**)

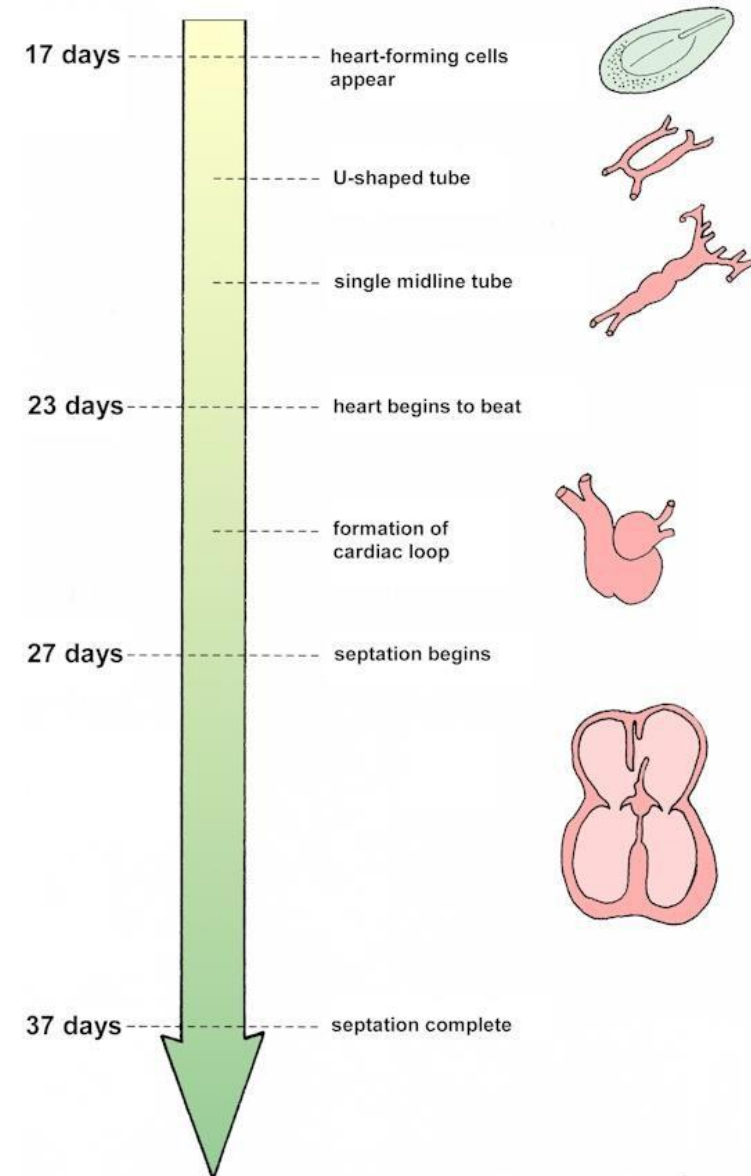
## Abnormiteter:

- Dobbelt venae cava inferior – v. sacrocardinalis sin ikke mister forbindelse med v. subcardinales sin
- Fravær af v. cava inferior - v. subcardinales dxt danner ikke normal forbindelse med lever
- Venstre v. cava superior – persisterende v. cardinalis communis dxt
- Dobbelt v. cava superior – persisterende v. cardinalis anterior sin og manglende dannelse af v. brachiocephalica sin.



# Oversigt over forelææsningen

- Dannelse af den cardiogene plade
- Dannelse af hjerterøret
- Foldning af hjerterøret
- Sinus venosus
- Septum dannelse
- Hjertets ledningssystem
- Det arterielle system
- Det venøse system
- Kredsløbet før og efter fødslen

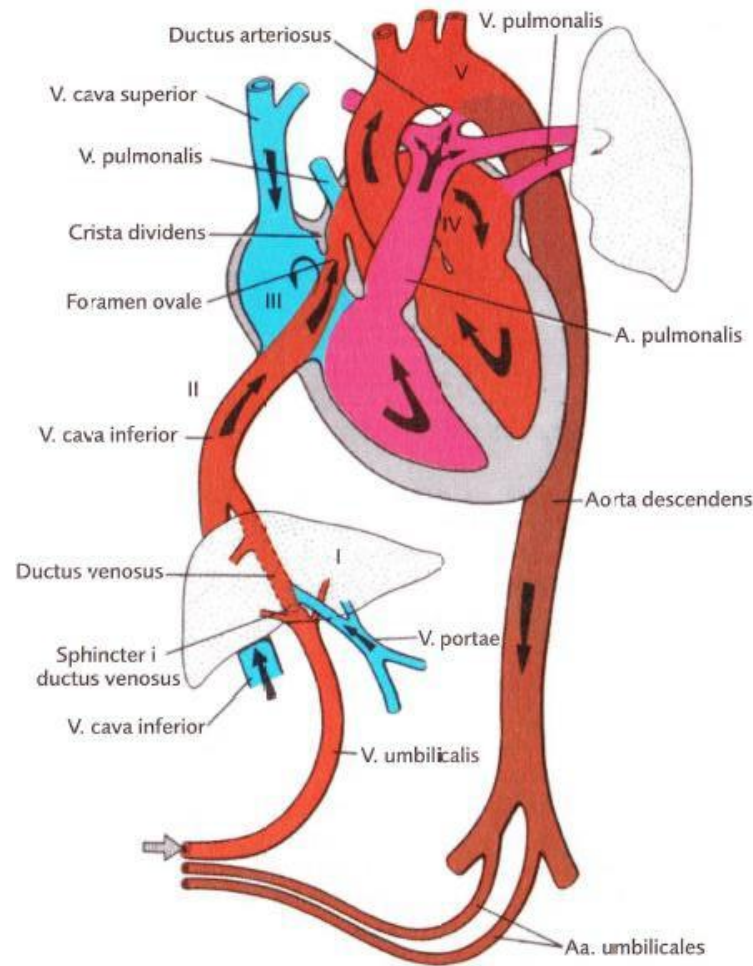




# Den føtale cirkulation

Højre

Venstre



# Kredsløbsomstillinger ved fødslen

- Foramen ovale lukkes ved øget tryk i venstre atrium
- Aa. umbilicales lukkes ved kontraktion af glatmuskulatur i karvæggen pga ændring i iltindholdet
  - Distalt ligamentae umbilicales mediales
  - Proximalt aa. vesicales superiores
- Vv.umbilicales -> ligamentum teres hepatis
- Ductus venosus -> ligamentum venosum
- Bradykinin frigøres fra lungerne ved udfoldning og inducerer lukning af ductus arteriosus – ligamentum arteriosum

